[无穷级数]

一. 正项级数的敛散性.

○ 一些概念.

(一) 常数项级数

$\{u_n\}$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \cdots$ 称为无穷级数

$S_n = u_1 + \cdots + u_n$ 为部分和

若 $\lim_{n\to\infty} S_n = S$ 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 且 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = S$

对于正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 而言, "$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\{S_n\}$ 有上界" (单调↑有上界)

(二) 绝对收敛. $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛 $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. 此时称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛

(三) 条件收敛 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 但 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散 $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛

(四) 两类重要的正项级数

1. 等比级数 (n行级数)

$\sum_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1}$ $(a_1 \neq 0)$ $\Rightarrow$ $|q|<1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1} = \frac{a_1}{1-q}$; $|q| \geq 1$ 发散.

2. p级数. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ $\Rightarrow$ $p>1$ 收敛; $p \leq 1$ 发散.

(五) 性质.

1. 增删改有限项 不改变敛散性

2. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Rightarrow$ $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$ (证: $\lim_{n\to\infty} u_n = \lim_{n\to\infty} (S_n - S_{n-1}) = S - S = 0$

↳ ① 证 $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$ 可推 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 ($\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = +\infty$)

② 证 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$ 可考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

△ ↳ $\lim_{n\to\infty} \frac{2^n n!}{n^n} = 0$ $\Leftarrow$ $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{2^n n!} = \lim_{n\to\infty} 2\left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{2}{e} < 1$

但 反常积分中无此结论: 立纲有 $\{u_n\}$ 收敛. 立纲有 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$.

$\int_0^{+\infty} f(x)\,dx$ 收敛 $\not\Rightarrow$ $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$ 可能振荡 (若 $\lim_{x\to+\infty} f(x)$ 存在, 那么 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = 0$)

eg: $\int_0^{+\infty} \sin x^2\,dx = \int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}}\,dt$ 有界 $\int_{\sqrt{\varepsilon}}^{+\infty} \frac{\sin t}{2\sqrt{t}}\,dt$ $\to 0$ 收敛.

一组例题.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)^2}$

3. 收敛的级数 加括号. 仍收敛. 且和不变.

发散的级数 可能在加括号后 收敛/发散.

Riemann 重排之理:

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛. 那么 $\forall M \in \mathbb{R}$. 存在排列 $\sigma(n)$ st $\sum_{n=1}^{\infty} u_{\sigma(n)} = M$

[于从收敛到任意值]
或发散.

若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛. 无论如何重排 都有 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{\sigma(n)} = A$ (已值)

4. 收 + 收 ⇒ 收

收 + 发 ⇒ 发

发 + 发 ⇒ ?

比对 u_n v_n + 等阶 ⇒ 等阶.

等阶 + 等阶 u_n v_n = 比对 ($u_n = -v_n$) 或 等阶 ($u_n = v_n$)

5. $\{a_n\}$ 收敛 ⇔ $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 收敛.

且 $\{a_n\}$ 收敛时 $\lim_{n\to\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) + a_1$

[六] 比较判别法 与根值判别法

↑

受到 n 行级数的启发:

$\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho =$ $\rho > 1$ 发; $\rho = 1$?; $\rho < 1$ 收

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho =$ $\rho > 1$ 发; $\rho = 1$?; $\rho < 1$ 收

事实上 在判之之前 应先验证 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$ 否则直接有 $\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{A}{A} = 1$ ($A \neq 0$)

一道例题：判断级数敛散性。

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$　　即：$u_n = \frac{n}{(n+1)!}$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)}{(n+2)!} \cdot \frac{(n+1)!}{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{(n+2)n} = 0$$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n}$　　即：$u_n = \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n}$

$$\sqrt[n]{u_n} = \frac{n^{1+\frac{1}{n^2}}}{n+\frac{1}{n}} = \frac{n^{\frac{1}{n^2}}}{1+\frac{1}{n^2}} = \frac{e^{\frac{\ln n}{n^2}}}{1+\frac{1}{n^2}} \to \frac{n^2 e^{\frac{\ln n}{n^2}}}{n^2+1} \to 1$$

失效。

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{(n+\frac{1}{n})^n} = \frac{e^{(n+\frac{1}{n})\ln n}}{e^{n\ln(n+\frac{1}{n})}} = e^{(n+\frac{1}{n})\ln n - n\ln(n+\frac{1}{n})}$$

$$= e^{n\left[\ln\frac{n}{n+\frac{1}{n}}\right] + \frac{1}{n}\ln n}$$

$$= e^{n\left[\ln\frac{n^2}{n^2+1}\right] + \frac{\ln n}{n}} \to e^0 = 1$$

$\to 0$　　$\to 0$

$$\frac{\ln\frac{n^2}{n^2+1}}{\frac{1}{n}} \overset{洛}{=} \frac{2\ln x - \ln(x^2+1)}{\frac{1}{x}} = \frac{\frac{2}{x} - \frac{2x}{x^2+1}}{-\frac{1}{x^2}} = -2x + \frac{2x^3}{x^2+1} = \frac{-2x}{x^2+1} \to 0$$

从而 $\lim_{n\to\infty} u_n = 1 \neq 0 \Rightarrow$ 发。

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n n!}{n^n}$　$(a>0)$　　$\sqrt[n]{u_n} = \frac{a}{n}\sqrt[n]{n!}$　　斯特林：

$$\left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n} \approx n!$$

$$\approx \frac{a}{n} \cdot \frac{n}{e} \sqrt[2n]{2\pi n} = \frac{a}{e} \sqrt[2n]{2\pi n} \to \frac{a}{e}$$

$\sqrt[2n]{2\pi n} \to 1$

$a>e$ 时 发

$a<e$ 时 收

$a=e$ 时：$\frac{e^n n!}{n^n}$　　$n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$

发　　$LHS = \sqrt{2\pi n}$　$(n\to\infty)$

$\neq$ 零时

综上：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n n!}{n^n} = \begin{cases} a \geq e & \text{发} \\ a \in (0, e) & \text{收} \end{cases}$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+1}}{(n+1)^{n+2}}$ $\quad u_n = \frac{n}{(n+1)^2} \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} \sim \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{e} = \frac{1}{en}$

$\therefore n \to \infty$ 时 $u_n \sim \frac{1}{en}$ 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n + b^n}$ $\quad (0 < a < b)$

$$\sqrt[n]{u_n} = \sqrt[n]{\frac{1}{a^n + b^n}} = \frac{1}{\sqrt[n]{a^n + b^n}} \to \frac{1}{b} \quad (b > a > 0)$$

若 $b > 1$ $\quad \frac{1}{b} < 1 \Rightarrow$ 收

$b < -1$, $\quad \frac{1}{b} > 1 \Rightarrow$ 发

$b = 1$ 时 $\quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{q^n + 1}$ $\quad \lim_{n \to \infty} \frac{1}{a^n + 1} = 1 \neq 0$ 发.

综上: $\begin{cases} b > 1 & \text{收} \\ b \leq 1 & \text{发} \end{cases}$

(6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(a+1)(2a+1) \cdots (na+1)}{(b+1)(2b+1) \cdots (nb+1)}$ $\quad (a, b > 0)$

Step 1: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{(n+1)a+1}{(n+1)b+1} \to \frac{a}{b}$

$a > b \Rightarrow$ 发

$a < b \Rightarrow$ 收

$a = b$ 时: $\sum_{n=1}^{\infty} 1 = +\infty$ 发 $\Rightarrow \begin{cases} a \geq b & \text{发} \\ a < b & \text{收} \end{cases}$

(7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+2)}{\left(a + \frac{1}{n}\right)^n}$ $\quad (a > 0)$ $\quad \frac{\sqrt[n]{\ln(n+2)}}{a + \frac{1}{n}} = \frac{\left[\ln(n+2)\right]^{\frac{1}{n}}}{a + \frac{1}{n}}$

$\left[\ln(n+2)\right]^{\frac{1}{n}} = e^{\frac{\ln[\ln(n+2)]}{n}} \to e^0 = 1$

$a + \frac{1}{n} \to a$

$= \frac{1}{a}$

$a > 1$ 收 $\quad a < 1$ 发 $\quad a = 1$ 时: $\lim_{n \to \infty} \frac{\ln(n+2)}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{+\infty}{e} = +\infty$ 发

$\Rightarrow \begin{cases} a \leq 1 & \text{发} \\ a > 1 & \text{收} \end{cases}$

(8) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^{\ln n}}{(\ln n)^n}$ $\quad \sqrt[n]{u_n} = \frac{n^{\frac{\ln n}{n}}}{\ln n} = \frac{e^{\frac{\ln^2 n}{n}}}{\ln n} \to \frac{e^0}{+\infty} = 0$

$\Rightarrow$ 收

(9) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ $\quad \sqrt[n]{u_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n = \frac{1}{e} < 1 \Rightarrow$ 收

结论：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+(-1)^n}}$ 收敛性如何？

若用比值：$\frac{u_{n+1}}{u_n} = 2^{\left[-1+(-1)^n-(-1)^{n+1}\right]}$ $(n\to\infty)$

要分子偶。

根值：$\sqrt[n]{u_n} = \frac{1}{2^{1+\frac{(-1)^n}{n}}} = \frac{1}{2} < 1$ (收) Why?

事实上：$\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = A$ 时

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = e^{\lim_{n\to\infty} \frac{\ln u_n}{n}} \xrightarrow{\text{Stolz}} e^{\lim_{n\to\infty} \ln \frac{u_{n+1}}{u_n}} = e^{\ln A} = A$

适说明：① 凡是比值能够解决的问题，根值都能解决。

② 若比值会因 $A=1$ 失效，那根值也会失效。

③ 若比值因极限振荡而失效（A不存在时）根值的极限有可能存在！

(七) 对数判别法。← 受到 p 级数启发

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ (正项级数) $\lim_{n\to\infty} \frac{\ln \frac{1}{a_n}}{\ln n} = \rho = \begin{cases} \rho>1 & \text{收} \\ \rho<1 & \text{发} \\ \rho=1 & ? \end{cases}$

$a_n = \frac{1}{n^p}$

$\frac{1}{a_n} = n^p$

第二组例题：(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\sqrt{n}}}$ $\frac{\ln 3^{\sqrt{n}}}{\ln n} = \frac{\sqrt{n}\ln 3}{\ln n} \to +\infty$ 收

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{\ln n}}$ $\frac{\ln 3^{\ln n}}{\ln n} = \frac{\ln n \cdot \ln 3}{\ln n} = \ln 3 > 1 \Rightarrow$ 收

(3) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$ $\frac{\ln \ln^{\ln n} n}{\ln n} = \ln(\ln n) \to +\infty$ 收

(4) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln\ln n}}$ $\frac{\ln \ln^{\ln n} n}{\ln n} = \frac{(\ln \ln n)^2}{\ln n}$

$\xrightarrow{\ln\ln n = t} \frac{t^2}{e^t} \to 0$ (发)

比较判别法

比较判别法的极限形式

(八) 积分判别法.

$f(x)$: 非负. 递减. 连续. 在 $[1,+\infty)$ 上

$\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ 与 $\int_1^{+\infty} f(x)\,dx$ 同敛散!

这建立了无穷级数与反常积分的关系.

第3组例2.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ $\sim \frac{1}{n^2}$ 收

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1}$ $\int_1^{+\infty} \frac{x}{x^2+1}dx = \frac{1}{2}\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2+1}d(x^2+1) = \frac{1}{2}\ln(x^2+1)\Big|_1^{+\infty}$ 发

(3) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$

① $p\le 0$. 发

② $p>0$ 时 $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x(\ln x)^p}dx$ 在 $[2,+\infty)$ 上 非负. 递减. 连续.

$= \int_2^{+\infty} \frac{1}{(\ln x)^p}d\ln x = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{t^p}dt$ $\xrightarrow{p\text{积分}}$ $\begin{cases} p>1 & \text{收} \\ p\le 1 & \text{发.} \end{cases}$

从而: $\begin{cases} p\in(-\infty,1] & \text{发} \\ p>1 & \text{收.} \end{cases}$

(4) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n\ln n\cdot(\ln\ln n)^p}$

① $p\le 0$. 发

② $p>0$ $\int_3^{+\infty} \frac{1}{x\ln x(\ln\ln x)^p}dx$

$= \int_3^{+\infty} \frac{1}{(\ln\ln x)^p}d\ln\ln x = \int_{\ln\ln 3}^{+\infty} \frac{1}{t^p}dt = \begin{cases} p>1 & \text{收} \\ p\le 1 & \text{发} \end{cases}$

从而: $\begin{cases} p\le 1 & \text{发} \\ p>1 & \text{收.} \end{cases}$

引申: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^a(\ln n)^b}$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^a(\ln x)^b}dx$ 收敛.

① $a>1$ 时. $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^a(\ln x)^b}dx < \int_2^{+\infty} \frac{1}{x^a}dx$ = 收敛.

② $a=1$ 时 $\int_e^{+\infty} \frac{1}{(\ln x)^b}dx$ p积分: $b>1$

$t=\ln x$ $x=e^t$ $dx=e^t dt$

1) 比较判别法及其极限形式

1. 比较判别法：$0 < a_n \le b_n$ 时，
   - $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
   - $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散

   ↳ 仅适用于正项级数

这里的 n 只须从某一项开始即可.

↓

n 充分大时 $a_n \le b_n$ 即可.

例：$u_n > 0$，$v_n > 0$ 且 $\frac{u_{n+1}}{u_n} \le \frac{v_{n+1}}{v_n}$

prove：(1) $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

proof：

$$\frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \le \frac{u_n}{v_n}$$

从而：$\frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \le \frac{u_n}{v_n} \le \cdots \le \frac{u_1}{v_1}$

$$\Rightarrow u_n \le \frac{u_1}{v_1} v_n$$

$\therefore 0 < u_n \le \frac{u_1}{v_1} v_n$ 由比较判别法：(1)(2)得证.

2. 极限形式：直接比 u_n, v_n 的阶.

☆ $\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = K =$

非常重要

- $K=0$，$a_n << b_n$：$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
- $K=+\infty$，$a_n >> b_n$：$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.
- $K = C\ (\neq 0)$ $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同敛散.

eg. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 收敛. 那么：

- $\sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{1}{n^2}$ 收
- $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right)$ 收
- $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1-\cos\frac{3}{n}\right)$ 收
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{n^6+\sqrt{n}}}$ 收

严格要求 $a_n, b_n > 0$（$\neq 0$）.

eg. $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ $b_n = a_n + \frac{1}{n}$

$n\to\infty$ 时 $a_n \sim b_n$ 但 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

未4组例题：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n\sqrt{n}+3n-1}{n^2(\sqrt{2n^2+n+1}-2)}$ $n\to\infty$ 时 $\frac{n^{\frac{3}{2}}}{n^2\cdot n^{\frac{1}{2}-2}} = \frac{1}{n^{\frac{1}{2}}}$ 发

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n \sin\frac{\pi}{4^n}$ $\sim \frac{\pi 3^n}{4^n}$ 收.

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n-2}}{n^p}$

有理化：$\frac{4}{n^p(\sqrt{n+2}+\sqrt{n-2})} = \frac{4}{2n^{p+\frac{1}{2}}} \sim \frac{2}{n^{p+\frac{1}{2}}}$

$\begin{cases} p+\frac{1}{2}\le 1 \\ p+\frac{1}{2}>1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} p\le\frac{1}{2} & \text{发} \\ p>\frac{1}{2} & \text{收} \end{cases}$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \sqrt{\ln(1+\frac{1}{n})}\right)$

$t - \sqrt{\ln(1+t^2)} = t - [\ln(1+t^2)]^{\frac{1}{2}}$ $\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 - \cdots$

$= \frac{t^2 - \ln(1+t^2)}{t + \ln^{\frac{1}{2}}(t^2+1)} = \frac{t^2 - [t^2 - \frac{1}{2}t^4)}{t + \{t^2 - \frac{1}{2}t^4)^{\frac{1}{2}}}$

$= \frac{\frac{1}{2}t^4}{2t} = \frac{1}{4}t^3$ $t\to 0$ $t = \frac{1}{\sqrt{n}}$

$= \frac{1}{4n^{\frac{3}{2}}}$ 收.

(5) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(e^{\frac{1}{n}} + e^{-\frac{1}{n}} - 2\right)$

$\begin{cases} e^{\frac{1}{n}} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} \\ e^{-\frac{1}{n}} = 1 - \frac{1}{n} + \frac{1}{2n^2} \end{cases} \Rightarrow \frac{1}{n^2}$ 收

(6) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(e - (1+\frac{1}{n})^n\right)^p$

泰勒上：$(1+x)^{\frac{1}{x}} = e - \frac{e}{2}x + \frac{11}{24}e x^2$

$e^x - 1 \sim x$ $\therefore$ 内部 $\sim \frac{e}{2}\frac{1}{n}$

外部 $\sim \frac{1}{n^p}$

$\left[e - e^{n\ln(1+\frac{1}{n})}\right]^p = e^p\left[1 - e^{n\ln(1+\frac{1}{n})-1}\right]^p$

$\begin{cases} p\le 1 & \text{发} \\ p>1 & \text{收} \end{cases}$

$\frac{-n\ln(1+\frac{1}{n})}{[\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2}]} = \left(\frac{1}{2n}\right)^p$ $\frac{1}{n^p}$.

(1) $\sum_{n=3}^{\infty} \sin\left(2\pi\sqrt{n^2+1}\right)$

$\sin\left(2\pi\sqrt{n^2+1} - 2\pi n\right) = \sin\left(2\pi\left(\sqrt{n^2+1}-n\right)\right)$

$= \sin\left(2\pi \frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n}\right)$

发

$\sim \frac{2\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} \sim \frac{\pi}{n}$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{(n!)^2}}$ $\quad n! \simeq \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$

$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt[n]{\left(\frac{n}{e}\right)^{2n} 2\pi n}} = \frac{1}{\left(\frac{n}{e}\right)^2 \sqrt[n]{2\pi n}} \to 1 \longrightarrow \frac{e^2}{n^2} \sim \frac{1}{n^2}$

收

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{1+2^p+3^p+\cdots+n^p}$ $\quad p>0$

$\sim \frac{n(p+1)}{n^{p+1}} = \frac{p+1}{n^p}$ $\quad \begin{cases} p \le 1 & \text{发} \\ p > 1 & \text{收} \end{cases}$

事实上：

$\lim_{n\to\infty} \frac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \frac{\sum_{k=1}^{n} k^p}{n^p} = \int_0^1 x^p dx = \frac{1}{p+1}$

$\Rightarrow \boxed{1^p+2^p+\cdots+n^p \sim \frac{1}{p+1} n^{p+1}}$

第5组例题：

(1) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^2}$ $\quad \int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx = \int_2^{+\infty} \frac{1}{x^2 (\ln x)^{-1}} dx$ 收

$\frac{\frac{\ln n}{n^2}}{\frac{1}{n^{1.5}}} = \frac{\ln n}{\sqrt{n}} \to 0$

$u_n << \frac{1}{n^{1.5}}$ 收

(2) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n^a}$ $\quad \int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x^a} dx = \int_a^{+\infty} \frac{1}{x^a (\ln x)^{-1}} dx$ $\quad \begin{cases} a > 1 & \text{收} \\ a \le 1 & \text{发} \end{cases}$

$\frac{\ln n \, n^p}{n^a} = \frac{\ln n}{n^{a-p}}$

$a-p>0$ 即 $\boxed{p<a}$ 取 $p=a-\varepsilon$

$= \frac{\ln n}{n^{\varepsilon}} \to 0.$

收.

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{n(n+1)} \sim \frac{\ln n}{n^2+n}$ 收

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a (\ln n)^b}$ $(0<a<1)$ $\quad \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^a (\ln x)^b} dx \Rightarrow \begin{cases} a=1 & b>1 \\ a>1 & \end{cases}$ 收

$\frac{1}{n^a}$ $0<a<1 \Rightarrow$ 发

(5) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}\ln n}$ $\quad \frac{1}{n^{\frac{1}{2}} \ln n}$ 发

$\frac{\frac{1}{n^{\frac{1}{2}} \ln n}}{\frac{1}{n^{0.25}}} = \frac{n^{0.25}}{\ln n} \to +\infty$

(1) 裂项相消法.

第(2)题.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!} \right) = 1 - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{(n+1)!} = 1$

收

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{(1+a_1)(1+a_2)\cdots(1+a_n)}$

$$\sum \frac{a_n+1-1}{(1+a_1)\cdots(1+a_n)} = \sum \left(\frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_{n-1})} - \frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_n)} \right)$$

$$= \left(\frac{1}{1+a_1} + \frac{a_1}{(1+a_1)(1+a_2)} + \cdots \right) - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_n)} = \left(\frac{1}{1+a_1} + \frac{a_2}{(1+a_1)(1+a_2)} + \cdots \right)$$

for $a_n > 0$, $0 \le \lim_{n\to\infty} \frac{1}{(1+a_1)\cdots(1+a_n)} \le \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$

收

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, $(u_n > 0)$

$S_n = u_1 + \cdots + u_n$

补: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}} \right)$ 发散 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2}$ 收敛.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}} \right) = \frac{1}{S_1} - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{S_n} = \frac{1}{u_1} - \lim_{n\to\infty} \frac{1}{S_n} = \boxed{\frac{1}{u_1}}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2}$

$\frac{u_n}{S_n^2}$

$$\boxed{\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}}} = \boxed{\frac{u_{n+1}}{S_n S_{n+1}}} > \frac{u_{n+1}}{S_{n+1}^2}$$

$$\frac{u_1}{S_1^2} + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2} = \frac{1}{u_1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_{n+1}}{S_{n+1}^2} < \frac{1}{u_1} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{S_n} - \frac{1}{S_{n+1}} \right) = \boxed{\frac{2}{u_1}}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{S_n^2} < \frac{2}{u_1} \quad \text{收敛!}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{n(n+1)}$ 求出这个值.

$\frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{n(n+1)} = \frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{n} - \frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{n+1}$ (x).

$b_n = 1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}$

$a_n = \frac{b_n}{n(n+1)} = b_n\left[\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right]$

$S_n = \frac{b_1}{1} - \frac{b_1}{2} + \left(\frac{b_2}{2} - \frac{b_2}{3}\right) + \left(\frac{b_3}{3} - \frac{b_3}{4}\right) + \cdots \frac{b_n}{n} - \frac{b_n}{n+1}$

$\boxed{b_{n+1} - b_n = \frac{1}{n+1}}$ ☆

$= \frac{b_1}{1} + \frac{1}{2}(b_2 - b_1) + \frac{1}{3}(b_3 - b_2) + \cdots + \frac{1}{n}(b_n - b_{n-1}) - \frac{b_n}{n+1}$

$= 1 + \left[\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\right] + \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n\times n} - \frac{b_n}{n+1}$

$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} - \frac{b_n}{n+1} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\ln n + \gamma}{n+1} = \boxed{\frac{\pi^2}{6}}$

改成 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}{(n+1)(n+2)}$ 7 → 1

$= \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{b_n}{n+1} - \frac{b_n}{n+2}\right)$

$= \frac{b_1}{2} - \frac{b_1}{3} + \frac{b_2}{3} - \frac{b_2}{4} + \cdots + \frac{b_n}{n+1} - \frac{b_n}{n+2}$

$= \frac{b_1}{2} + \frac{1}{3}(b_2 - b_1) + \cdots + \frac{1}{n+1}(b_n - b_{n-1}) - \frac{b_n}{n+2} \to 0.$

$= \frac{1}{2\times 1} + \frac{1}{3\times 2} + \cdots + \frac{1}{(n+1)n}$

$= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1} \to 0$

$= \boxed{1}.$

二 交错级数的敛散性.

(一) 莱布尼茨判别法. → 很少考计算. 反例: $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{2^{n+(-1)^n}}$ 绝对收敛. 但 $\frac{1}{2^{n+(-1)^n}}$ 不递减

对于 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n\ (u_n>0)$ 若 $\{u_n\}\downarrow$ 且 $\to 0$ 那么 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$ 收敛

从第一项开始即可

proof: $S_n=u_1-u_2+\cdots+(-1)^{n-1}u_n$

$S_{2n}=(u_1-u_2)+(u_3-u_4)+\cdots+(u_{2n-1}-u_{2n})>0$ 且 $\{S_{2n}\}\uparrow$

即: $S_{2n}=u_1+\underbrace{(u_3-u_2)}_{\ominus}+\cdots+\underbrace{(u_{2n-1}-u_{2n-2})}_{\ominus}\underbrace{-u_{2n}}_{\ominus}<u_1$

从而 $\{S_{2n}\}\uparrow$ 有上界 u_1

又理: $\{S_{2n+1}\}\downarrow$ 有下界 u_1

从而 $\begin{cases}S_{2n}\to A\\ S_{2n+1}\to B\end{cases}$ 又由 $[A=B+u_{2n}]\to A=B$

从而 $\{S_n\}$ 收敛到 A.

例1: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 判别敛散性.

step 1: $\frac{1}{n}>0$ 且 $\downarrow$ 且 $\to 0$ $\Rightarrow$ 收敛

Step 2: 是否绝对收敛? × $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\to+\infty$. $\Rightarrow$ 条件收敛.

例2: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n-\ln n}$ $u_n=\frac{1}{n-\ln n}$ $u_n\to 0$, $u_n>0$

$\frac{u_{n+1}}{u_n}=\frac{n-\ln n}{(n+1)-\ln(n+1)}\overset{?}{<}1 \iff n-\ln n<(n+1)-\ln(n+1)$

$\iff 1>\ln\frac{n+1}{n}=\ln(1+\frac{1}{n})$ #

另外: $u_n=\frac{1}{n-\ln n}>\frac{1}{n}$ 此时值发散.

$\Rightarrow$ 条件收敛.

☆ u_n 必须为 + $a_n\sim b_n$ 但 不知符号时 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 并非同敛散.

$a_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ $b_n=\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}+\frac{1}{n}$

同样. 也就是说 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛. $n\to\infty$ $b_n=o(a_n)$ $\not\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛.

反过来: 若 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ $\begin{cases}\text{绝对收敛}\\ \text{正项级数, 收敛}\end{cases}$ $\Rightarrow$ $b_n=o(a_n)$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛 (绝对收敛)

$\downarrow$

$\lim_{n\to\infty}\frac{|b_n|}{a_n}=0\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}|b_n|$ 收 $\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 绝对收敛.

(二) 泰勒展开法.

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数 → 先找 $a_n \sim b_n$ 然后用比较判别法的极限形式

eg. $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{\frac{1}{n}} - 1) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散

(2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为交错/任意项级数.

由 (一) 知 $a_n \sim b_n$ 无法判断 a_n 的敛散性

为此: $a_n \overset{Taylor}{=\!=} b_n + c_n + d_n + \cdots$ 展开到绝对收敛为止.

$\sum_{n=1}^{\infty} |d_n|$ 收敛

若 $b_n + c_n$ 为条件收敛 $\Rightarrow a_n$ 条件收敛

$b_n + c_n$ 为发散 $\Rightarrow a_n$ 发散.

也即: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 取决于 $\left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \right)$.

例: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(e^{\frac{1}{\sqrt{n}}} - 1 - \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$

Taylor: $e^{\frac{1}{\sqrt{n}}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{n}} + \frac{1}{2n} + \frac{1}{6n^{\frac{3}{2}}}$

从而: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left[\underbrace{\frac{1}{2n}}_{\text{条件收敛}} + \underbrace{\frac{1}{6n^{\frac{3}{2}}} + o\left(\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}\right)}_{\text{绝对收敛}} \right)$ 从而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛 #

第 8 组例 2:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p}$ $(p>0)$

$\frac{1}{n^p} \downarrow \to 0$ >0 ✓

- 条件收敛 $p \in (0,1]$
- 绝对收敛 $p > 1$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(\sqrt[n]{n} - 1 \right)$

$e^{\frac{\ln n}{n}} - 1 = \frac{\ln n}{n} + \frac{\ln^2 n}{2n^2}$

$\frac{\ln x}{x}$ 从 $x=3$ 开始 $\downarrow$ $\to 0$ >0

条件收敛.

(3) $\sum_{n=2}^{\infty} \sin(n\pi + \frac{1}{\ln n})$

$= \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\frac{1}{\ln n}\right)$

$\sin\left(\frac{1}{\ln n}\right) \sim \frac{1}{\ln n} - \frac{1}{6}\frac{1}{\ln^3 n}$ $\Rightarrow$ 条件收敛.

$\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n-1}$ (发)

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(\pi\sqrt{n^2+1})$

$= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin(\pi\sqrt{n^2+1} - n\pi)$

$= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin\left(\pi \frac{1}{\sqrt{n^2+1}+n}\right)$

Taylor: $\sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}\right) = \frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n} - \frac{1}{6}\left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}+n}\right)^3$

$\sim \frac{1}{n}$

条件收敛.

(5) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}+(-1)^n} = (-1)^n \frac{\sqrt{n}}{n-1} - \frac{1}{n-1}$ 条件 - 发散 $\Rightarrow$ 发散.

$\frac{1}{\sqrt{n-1}-\sqrt{n}}$ ↓ $>0 \to 0$

Taylor: $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \frac{1}{1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}} \to 0$

$(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$

$= 1 - \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} - \frac{(-1)^n}{n^{\frac{3}{2}}}$

发 条 收.

$\Rightarrow$ 发

(6) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+(-1)^n}}$

$\frac{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{6} = -\frac{1}{8\times 6}$.

$(1+x)^{-\frac{1}{2}} = 1 - \frac{1}{2}x + \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{16}x^3$

$= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}}}$

$= 1 - \frac{\frac{1}{2}(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{8}\frac{1}{n} - \frac{\frac{1}{16}(-1)^{3n}}{n^{\frac{3}{2}}}$

发 条. 收.

$= \frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2}\frac{1}{n} + \frac{1}{8n^{\frac{3}{2}}}$

等 + 收 $\Rightarrow$ 等.

(7) $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1+\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$ $\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \cdots$

Taylor

$\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{2}\frac{(-1)^{2n}}{n} + \frac{1}{3}\frac{(-1)^{3n}}{n^{\frac{3}{2}}}$ $\Rightarrow$ 发

等 发 收.

(8) $\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n^p}\right)$ $p>0$. $\Rightarrow$ $p \to$ 绝对, $\frac{1}{2} < p \le 1$ 条件, $p \le \frac{1}{2}$ 发散.

$\frac{(-1)^n}{n^p} - \frac{1}{2}\frac{1}{n^{2p}} + \frac{1}{3}\frac{(-1)^n}{n^{3p}} + \frac{1}{4}\frac{1}{n^{4p}} - \frac{1}{5}\frac{(-1)^n}{n^{5p}} \cdots$

条

for $k>1$. 对 $kp \le 1$ 就会发

$\Rightarrow \forall k>1$. $kp>1$, $p > \frac{1}{k}$ $\forall k>1$

$\Rightarrow \boxed{p > \frac{1}{2}}$.

三. 抽象级数的敛散性.

例 1: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散的是:

A. $a_n \le b_n$ B: $|a_n| \le b_n$ C. $a_n \le |b_n|$ D. $|a_n| \le |b_n|$

联想 比较判别法: $\exists$ 正项级数

B 可以保证 $b_n \ge 0$.

比较判别法.

$\sum a_n$ 发散 $\Rightarrow \sum |a_n|$ 发散 $\Rightarrow \sum b_n$ 发散

*0 || 含"绝对发散的子级数"

A: $a_n = -\frac{1}{n}$ $b_n = 0$.

C. $a_n = -\frac{1}{n}$ $b_n = 0$

D: $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = (-1)^n \frac{1}{n}$

例 2. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 则下列收敛的是:

A. $\sum |a_n|$ × $a_n = (-1)^n \frac{1}{n}$

B: $\sum (-1)^n a_n$ × $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$

$\Rightarrow \sum (-1)^n a_n = \sum \frac{1}{n}$ 发.

C: $\sum a_n a_{n+1}$ × $a_n = (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$

$a_n a_{n+1} = -1 \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}} \sim -\frac{1}{n}$ 发.

D: $\frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ ✓

E: $\sum a_n^2$ ×

$a_n = (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$

$a_n^2 = \frac{1}{n}$ 发

关键证明: ① $|a_n|$ 为发散.

② 把正改 $\Rightarrow$ 充错. 为收敛.

③ 把为所数. 但正负号不变. 为收敛.

④: ③但是也把 充错 $\Rightarrow$ 正改. 无法判断.

$\sum a_n$ 收 $\Rightarrow \sum a_{n+1}$ 收.

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收.

A: $\sum (-1)^n \frac{u_n}{n}$ $u_n = \frac{(-1)^n}{\ln n}$. $\Rightarrow \frac{1}{n \ln n}$ 代 p: $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^p \ln^q x} dx \Rightarrow p=1$ 发. $q>1$

B: $\sum u_n^2$ × $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

C: $\sum (u_{2n} - u_{2n-1}) \rightarrow \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n-1}$ ×

D: $\sum (u_n + u_{n+1})$ ✓

例 3:

A: $\sum a_n^2$ 收 $\Rightarrow \sum a_n^3$ 收 ✓ (正改 → 充错. 为收 把为所数 $\Rightarrow$ 为收).

B: 发 $\Rightarrow$ 发 ×

C $\sum a_n^3$ 收 $\Rightarrow \sum a_n^4$ 收

D $\sum a_n^3$ 发 $\Rightarrow \sum a_n^4$ 发. 把为所收. 为敛收.

A: $\lim_{n\to\infty} \frac{|a_n|^3}{a_n^2} = 0 \Rightarrow |a_n|^3$ 收敛.

B: $a_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ C: $a_n = \frac{(-1)^n}{n^{\frac{1}{4}}}$ D: $a_n = \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}$

例4. 设 $a_n>0$. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收敛.

A: $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发 × B: $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发. ×

C: $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$ 收 × D: $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1}-a_{2n})$ 收. ✓

证: $a_1+a_2+\cdots+a_n$ 发

$a_1-a_2+a_3-a_4+\cdots+a_{2n-1}-a_{2n}$ 收.

$\Rightarrow 2a_1+\cdots+2a_{2n-1}$ 发 $\Rightarrow a_1+\cdots+a_{2n-1}$ 发.

AB: $2a_2+2a_4+\cdots+2a_{2n}$ 【发-收=发】 $\Rightarrow a_2+\cdots+a_{2n}$ 发.

C: $a_1+a_2+a_3+a_4+\cdots$ 发.

D: $a_1-a_2+a_3-a_4-\cdots \Rightarrow$ 收

对于正项级数: 加括号. 加绝对值 对其无影响. (Riemann 重排定理)

证: $\sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$ 收.

A: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收 × B: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发 × C: $\lim_{n\to\infty} a_n=0$ × D: $a_n>0$ 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收 ✓

$1,-1,1,-1$ $1,-1,1,-1$ $\frac{1}{n^2}$ $1,-1,1,-1$

例5

A: $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收 ✓ B A的逆命题. × $1,-1,1,-1$

C:

$(u_{2n-1}-u_{2n})$ 收 × D C的逆命题. ×

$\frac{(-1)^n}{n}$ $\frac{-1}{2n-1}-\frac{1}{2n}\sim\frac{1}{n}$ $1,1,1,1,1$

例6：$a_n>0$.

A $a_{n+1}<a_n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收. × 不知 $\{a_n\}\to 0$ $a_n=1+\frac{1}{n}$

B：$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}a_n$ 收 $\Rightarrow a_{n+1}<a_n$ × 充分非必要条件. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{2^{n+(-1)^n}}$

C：$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收 $\exists p>1$ $\lim_{n\to\infty}n^p a_n$ 存在. ×

D：若 $p>1$ $\lim_{n\to\infty}n^p a_n$ 存在 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 收. ✓

$a_n=\frac{A}{n^p}$ $\begin{cases}A=0 & a_n=o(\frac{1}{n^p})\\ A\neq 0 & a_n\sim\frac{1}{n^p}\end{cases}$ (A≥0)

→ 没有收敛得最快的发散 / 慢的收敛.

级数性质 阶 ⇒ 敛散性

例：$a_n=\frac{1}{n(\ln n)^2}$ 任意 p：a_n 收. 多多：$\lim_{n\to\infty}\frac{n^{p\cdot 1}}{(\ln n)^2}=+\infty$ 取 $p>1$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 是 p 级数中发散得最快的. 但它比所有级数的分界点.

$a_n=o(\frac{1}{n})$ ⇏ a_n 收敛.

如：$a_n=\frac{1}{n\ln n}$ ⇒ 发

$\frac{a_n}{\frac{1}{n}}=\frac{1}{\ln n}\to 0 \Rightarrow a_n=o(\frac{1}{n})$

$a_n=o(b_n)$ b_n 比时收敛 ⇒ a_n 收敛.

$\lim_{n\to\infty}\frac{|a_n|}{|b_n|}=0$.

类比：$0<a_n<\frac{1}{n}$ A $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ ×

$a_n=\frac{1}{n\ln n}$

$a_n=\frac{1}{2n}$

B：$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$

$a_n=\begin{cases}\frac{1}{2n} & n\text{为奇} \Rightarrow \sum a_{奇} \quad p=1\text{发}\\ \frac{1}{n^2} & n\text{为偶} \Rightarrow \sum a_{偶} \quad p=2\Rightarrow\text{收}\end{cases}$ } 发

C：$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{a_n}{\ln n}$ × $<\frac{1}{n\ln n}$ 发.

D：$\sum_{n=2}^{\infty}a_n^2\ln n$. ✓ $<\frac{\ln n}{n^2}\sim\frac{1}{n^{1.5}}$ 收

例7：① $\sum_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收 (-1 1 -1 ...) ×

② $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}u_{n+1000}$ 收. ✓

③ $\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}>1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发 由比值判别法，并（保号，u_n 在 0 同号）

④ $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1})$ 收 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收 (-1 1 -1 ...) ×

例8. $\{u_n\}$ ↗ 有界.

A: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ ×　　B: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{u_n}$

1, 2, 3, ⋯

$u_n = \frac{-1}{\ln n}$。

交错符号，

$u_n = -1, -1, -1, \ldots$

C: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right)$　　D: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(u_{n+1}^2 - u_n^2\right)$

$u_n = -\left(\frac{1}{2}\right)^n$　　$= u_{10}^2 - u_1^2$

更级发 $\lim_{n\to\infty}\left(1 - \frac{u_n}{u_{n+1}}\right) \neq 0$ 即可。

有界 ✓

类：$b_1 = 1$　　$b_{n+1}(b_{n+1} - b_n) = a_n$　　$a_n, b_n > 0$

$\{b_n\}$ 收敛 ⇔ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛的 ___ 条件. 充要.

一方面：$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 ⇒ $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

$$\frac{1}{a_n} = \frac{1}{b_{n+1}(b_{n+1} - b_n)} = \left(\frac{1}{b_{n+1} - b_n} - \frac{1}{b_{n+1}}\right)$$

$b_{n+1}^2 - b_n b_{n+1}$

$b_n^2 - b_n b_{n-1}$

$b_2(b_2 - 1) = a_1$　⇒ $a_1 = b_2^2 - b_2$

$b_{n+1}(b_{n+1} - b_n) = a_n$

$b_n(b_n - b_{n-1}) = a_{n-1}$

$b_n = \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}$

$$\frac{1}{(n+1)^{\frac{1}{3}}}\left(\frac{1}{(n+1)^{\frac{1}{3}}} - \frac{1}{n^{\frac{1}{3}}}\right)$$

$$= \frac{1}{(n+1)^{\frac{2}{3}}} - \frac{1}{(n+1)^{\frac{1}{3}} n^{\frac{1}{3}}}$$

$\frac{1}{\sqrt{n+1}}\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}} - \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

$$= \frac{n^{\frac{1}{3}} - (n+1)^{\frac{1}{3}}}{(n+1)^{\frac{2}{3}} n^{\frac{1}{3}}} = \frac{1 - \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{1}{3}}}{(n+1)^{\frac{2}{3}}} \sim \frac{-\frac{1}{3}\frac{1}{n}}{(n+1)^{\frac{2}{3}}}$$

$a_n > 0$ ⇒ $b_{n+1} > b_n$ ⇒ $\{b_n\}$ ↗. $b_n \geq 1$.

$a_n - a_{n-1} = b_{n+1}^2 - b_n^2 - b_n b_{n+1} + b_n b_{n-1}$

$= (b_{n+1} + b_n)(b_{n+1} - b_n) - b_n(b_{n+1} - b_{n-1})$

$a_n = b_{n+1}(b_{n+1} - b_n) \geq b_{n+1} - b_n > 0$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 ⇒ $\sum_{n=1}^{\infty}(b_{n+1} - b_n)$ 收敛 ⇒ $b_1 - \lim_{n\to\infty} b_n$ 收敛 ⇒ $\{b_n\}$ 收敛.

$\{b_n\}$ 收敛 ⇒ $\{b_n^2\}$ 收敛 ⇒ $0 < a_n < b_{n+1}^2 - b_n^2$ ⇒ $\sum_{n=1}^{\infty}(b_{n+1}^2 - b_n^2) = b_\infty^2 - b_1^2$ 收 ⇒ a_n 收

四. 幂级数的收敛域与 Abel 定理.

○ 概念.

1. 函数项级数. $\{u_n(x)\}$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$

2. $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$

3. 收敛点. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x_0^* - x_0)^n$ 收敛 $\Rightarrow$ $x = x_0^*$ 为收敛点.

4. 收敛域: $S = \{ x^* \}$ 全体收敛点的集合.

5. 和函数: $S_n(x) = u_1(x) + u_2(x) + \cdots + u_n(x)$

在收敛域内: $\lim_{n\to\infty} S_n(x) = S(x)$ $\Rightarrow$ $S(x)$ 就之和函数.

一. Abel 定理.

(一) 对于 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$: 若在 x_0 处收敛 $\Rightarrow$ 在 $(-|x_0|, |x_0|)$ 内处处绝对收敛.

发散 $\Rightarrow$ 在 $(-\infty, -|x_0|)$ 及 $(|x_0|, +\infty)$ 发散.

收敛之内必收敛.

发散之外必发散.

注: ① Abel 定理证明了必定存在收敛到发散的分界点 $x=R$.

② R 称为收敛半径; $(-R, R)$ 为收敛区间

收敛域可能为 $[-R, R]$ $(-R, R]$ $[-R, R)$ $(-R, R)$

③ Abel 定理不保证 $x=R$ / $x=-R$ 两个分界点处的绝对性

因此 $x=$ 端点代入 才知是否收敛.

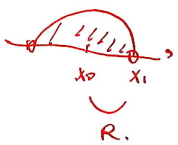
(二) Abel 定理的外收敛半径.

已知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n$ 在 $x = x_1 \neq x_0$ 的绝对收敛.

则: (1) x_1 处收敛 $\Rightarrow$ $R \geq |x_1 - x_0|$

(2) $x \neq x_1$ 发散 $\Rightarrow$ $R \leq |x_1 - x_0|$

(3) $x = x_1$ 条件收敛 $\Rightarrow$ $R = |x_1 - x_0|$ 条件收敛就是分界点



三、和函数 $S(x)$ 的三个性质

1. 连续性：$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在收敛域上连续.

2. 逐项可导：

$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在收敛区间 $(-R,R)$ 内可导.

$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$ 且 $S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^{n-1}$ 收敛区间仍为 $(-R,R)$

但收敛域可能缩小：$[-R,R)\to(-R,R)$

3. 逐项可积：$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 在收敛域可积.

且 $\int_0^x S(t)\,dt=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}$ 收敛半径仍为 R，收敛区间 $(-R,R)$

但收敛域可能扩大：$[-R,R)\to[-R,R]$

eg：$\sum_{n=1}^{\infty}x^n$ 收敛域：$(-1,1)$　　$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n+1}x^{n+1}$　　$[-1,1)$

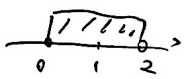
第3组例题

1. $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=0$ 收敛，在 $x=2$ 发散 $\Rightarrow$ 收敛域：$[0,2)$

$R\geq 1$　　$R\leq 1$

$\Rightarrow R=1$

$0\sim 2$



2. $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x+2)^n$ 0 收，-4 发 $\Rightarrow$ $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-3)^n$ 收敛域：

a_nx^n：$[-2,2]$　　$(+1,5]$

3. $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$　$R=3$ $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^{n+1}$ 收敛区间：$(-2,4]$

$(-3,3)$　　$(-2,4)$

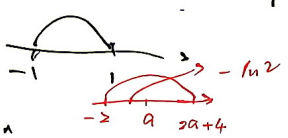
例4：$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛 $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x+2)^n$ 在 $x=-\sqrt{2}$

$2-\sqrt{2}\in(-1,1)$

$\Rightarrow$ 绝对收敛

（绝对 ✓ 条件 发 不确定.

看成：$\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$　在 $x=1$ 条件：$(-1,1)$ 收敛



$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-2-a)^n}{n}$ 条件 $\Rightarrow$ $\boxed{a=-1}$

类：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-a)^n}{n}$ 在 $x=-2$ 条.　　$\sum_{n=1}^{\infty}n^2(x-a)^n$ 在 $\frac{1}{2}$.　绝对.

例5： $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ $R: \frac{\sqrt{5}}{3}$ / $\frac{1}{3}$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2} x^n$ $R=?$

$\because \lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \rho \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径 $R = \frac{1}{\rho}$

但不能倒推： $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|$ 可能不存在.

wrong answer: $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{3}{\sqrt{5}}$ $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{b_{n+1}}{b_n}\right| = 3$.

$\Rightarrow \frac{3}{\sqrt{5}}$ 3.

比较： $\frac{\frac{a_{n+1}^2}{b_{n+1}^2}}{\frac{a_n^2}{b_n^2}} = \frac{1}{5} = \rho' \Rightarrow R' = \boxed{5}$.

反例： $\sum_{n=1}^{\infty} (x^2)^n$ 比式判： $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{(x^2)^{2n+2}}{x^{2n}}\right| < 1 \Rightarrow x^2 < 1 \Rightarrow (-1, 1)$

a_n: 0, 1, 0, 1, 0, 1, ... $\lim_{n\to\infty} \left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \begin{cases} 0 \\ \text{Not defined} \end{cases}$

例6. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ R(收敛半径) r为实数

A: $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 发散 $\Rightarrow |r| \geq R$ ✓

逆否： $|r| < R$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛. ✓

B: $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛 $\Rightarrow |r| \leq R$

C: $|r| > R \Rightarrow$ 发散

D: $|r| \leq R \Rightarrow$ 收敛 [$=R$ 无法确定]

有反例收敛，什么也说明不了

此时收敛的级数，其子级数也必然收敛

条件收敛的级数，

发散

子级条件收敛 / 发散 ☆

发散 / 收敛. ☆

二. 求收敛域

(-1 通用：

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|<1$ or $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n(x)}<1$ 再验端点

第(1)组例2：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{2^n\sqrt{n}}$

解：$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{\sqrt{n}}{2\sqrt{n+1}}x\right|<1$

$\Rightarrow |x|<2 \qquad x\in(-2,2)$

$x=2$ 时：$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$ ✓

$x=-2$ $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$ ×　　$\therefore [-2,2)$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-3)^n}{n\cdot 3^n}$ $\Rightarrow \lim_{n\to\infty}\left|\frac{n+1}{n}\frac{1}{3}(x-3)\right|<1$

$\Rightarrow |x-3|<3$

$\Rightarrow x\in(0,6)$

$x=6$ 时 ×　　$x=0$ 时：✓　　$\therefore [0,6)$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{3^n+n^2}$ $\Rightarrow \left|\frac{3^n+n^2}{3^{n+1}+(n+1)^2}x^2\right|\to\frac{1}{3}x^2<1 \Rightarrow x\in(-\sqrt{3},\sqrt{3})$

$x=\sqrt{3}$ 时：$\sum\frac{3^{n+\frac{1}{2}}}{3^n+n^2}\sim\sqrt{3}\frac{3^n}{3^n+n^2}\sim\sqrt{3}\sum\frac{1}{1+\frac{n^2}{3^n}}\sim\sqrt{3}$ ×

$x=-\sqrt{3}$ 时：$\frac{-\sqrt{3}\,3^n}{3^n+n^2}\to-\sqrt{3}\neq 0$ ×

$\therefore(-\sqrt{3},\sqrt{3})$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty}n!\,x^n$

$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1}{n+1}x\right|<1$ $\qquad$ $\left|(n+1)x\right|<1$

$0<1 \Rightarrow \forall x\in\mathbb{R}$ $\qquad$ $\Rightarrow x=0$.

综合：$x\in(-\infty,+\infty)$ $\qquad$ $x=\{0\}$

(5) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}(x-1)^n$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty}\left|\sqrt[n]{\frac{3^n+(-2)^n}{n}}(x-1)\right|<1$

$\left|\frac{3}{2}(x-1)\right|<1$

if $x=\frac{2}{3}$：$\frac{1}{n}\frac{3^n+(-2)^n}{3^n}=\frac{1}{n}\left[1+\left(\frac{-2}{3}\right)^n\right]$

$=\frac{1}{n}+\frac{1}{n}\left(\frac{-2}{3}\right)^n$ ✓

if $x=\frac{4}{3}$：$\frac{3^n+(-2)^n}{n}$ ×

$\Rightarrow\left[\frac{2}{3},\frac{4}{3}\right)$

$x\in\left(\frac{2}{3},\frac{4}{3}\right)$

b1 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(3^n+(-2)^n)}$

$\sqrt[n]{\frac{x^n}{n(3^n+(-2)^n)}} = \frac{x}{\sqrt[n]{n}\ 3} = \frac{x}{3} < 1$

$x \in (-3, 3)$

if $x=3$. $\frac{3^n}{n(3^n+(-2)^n)} = \frac{1}{n(1+(-\frac{2}{3})^n)} \sim \frac{1}{n+(-\frac{2}{3})^n n}$

if $x=-3$. $\frac{(-1)^n 3^n}{n(3^n+(-2)^n)} \sim$ $> \frac{1}{2n}$ 发.

$= (-1)^n \left(\frac{1}{n+(\frac{-2}{3})^n n} \right)$ 莱. ✓

$\frac{1}{n[1+(\frac{-2}{3})^n]}$ $n \to \infty$. $\sim \frac{1}{n}$ ↓

$\therefore [-3, 3)$

(二) 主要定理.

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径为 R_a. $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ … R_b

则: (1) $R_a \neq R_b$ 则 $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n$ 的半径为 $\min\{R_a, R_b\}$

(2) $R_a = R_b$ 时. 合并后 $R \geq (R_a = R_b)$

eg: $a_n = -b_n \Rightarrow R = +\infty$

这个定理可以用于把复杂的 c_n 拆成简单的 a_n. b_n.
↓ R_a ↓ R_b

$R_a \neq R_b$ 时 $R_c = \min\{R_a, R_b\}$

幂级数例题

(1) $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{1}{n \ln n} + \frac{1}{2^n} \right) x^n$

对于 $\frac{x^n}{2^n} \Rightarrow \frac{1}{2}x < 1 \Rightarrow x \in (-2, 2)$) 取交: $[-1, 1)$

对于 $\frac{x^n}{n \ln n} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\ln(n+1)}{n \ln n} x \Rightarrow |x| < 1 \Rightarrow x \in [-1, 1)$

$x=1$ 时 $\frac{1}{n \ln n}$ 发 p 发

$x=-1$ 时. $(-1)^n \frac{1}{n \ln n}$ ↓ 莱 ✓

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\left(-\frac{1}{2}\right)^n + 3^n\right) x^n$.

对于 $\left(-\frac{1}{2}\right)^n x^n$: $x \in (-2, 2)$

对于 $3^n x^n$: $x \in \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$] 取交集 : $\left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$.

(3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\left[3+(-1)^n\right]^n}{n} x^n$.

$\sqrt[n]{\frac{(3+(-1)^n)^n}{n} x^n} = \left[3+(-1)^n\right] x < 1$

for $n=2k$: $4x < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{4}$

for $n=2k-1$: $2x < 1 \Rightarrow |x| < \frac{1}{2}$

取 $\cap$: $x \in \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$

$x = \frac{1}{4}$ 时 : $\frac{\left[3+(-1)^n\right]^n}{n} \frac{1}{4^n}$

$\geq \frac{2^n}{n 4^n} = \frac{1}{n 2^n}$ √

$\geq \frac{1}{n}$ 发 ×

] $\Rightarrow$ ×

$x = -\frac{1}{4}$ 时

$\geq \frac{2^n}{n(-4)^n} = \frac{1}{n(-2)^n} = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} \cdot 2^n}$] $\Rightarrow$ ×.

$\geq \frac{4^n}{n \cdot 4^n} = \frac{1}{n}$ ×

$\therefore \left(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right)$

11 8 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^n \quad x>0$

证: $S(x) = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4!} + \cdots = \cos\sqrt{x}$

练习9: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+3)!} x^{2n}$

(1) 求R: $\frac{n+1}{(2n+3)!} \cdot \frac{(2n+2)!}{n} x^2$

$n \to \infty$:

$\frac{1}{2n+3} x^2 \to 0 \quad x^2 < 1 \Rightarrow x \in R.$

(2) $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{(2n+3)!} x^{2n}$

$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{\frac{1}{2}(2n+3) - \frac{1}{2}}{(2n+3)!} x^{2n}$

$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n+2)!} - \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n+3)!}$

$= \frac{1}{2} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{(2n+2)!}}{x^2} - \frac{1}{2} \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+3}}{(2n+3)!}}{x^3}$

$A(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n}}{(2n)!} = -\cos x + 1$

$\frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!}$

$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+3}}{(2n+3)!} = \underbrace{-\sin x + x}_{\downarrow}.$

$\frac{x^3}{3!} - \frac{x^5}{5!} \qquad x - \frac{1}{6}x^3$

原式 $= \frac{1}{2} \frac{1 - \cos x}{x^2} - \frac{1}{2} \frac{x - \sin x}{x^3} \quad x \neq 0$ 时

$x = 0$ 时 原式 $= \frac{1}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{6}$ ✓

例 10 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)} x^{2n}$

解：记 $\frac{(-4)^{n+1}+1}{4^{n+1}(2n+3)} x^2$ 与 $\frac{(-4)^n+1}{4^n(2n+1)}$ 之比

$\lim_{n\to\infty} = \lim_{n\to\infty} \frac{(-4)^{n+1}+1}{(-4)^n+1} \times \frac{1}{4}$

$= \frac{(-4)^n(-4+1)}{(-4)^n+1} \times \frac{1}{4}$

$= -1$

$\frac{(-4)^n}{4^n(2n+1)} = \frac{(-1)^n}{2n+1} \to R=1$

$\frac{1}{4^n(2n+1)} \to R=2$

} 取 $R_{min}=1$ 而 $x=\pm 1$ 时 $\frac{(-1)^n}{2n+1} + \frac{1}{4^n(2n+1)}$ 均收

[2] $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-4)^n}{4^n(2n+1)} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4^n(2n+1)} x^{2n}$ $\Rightarrow (-1,1]$

$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n}$

$x\neq 0$ $= \frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}}{x} + \left[\frac{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2n+1} \left(\frac{x}{2}\right)^{2n+1}}{\frac{x}{2}} \right]$

$= \underbrace{x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{x^5}{5}}_{\arctan x}$ $\frac{\left(\frac{x}{2}\right) + \frac{\left(\frac{x}{2}\right)^3}{3} + \cdots}{1}$ $\frac{1}{2}\ln\frac{1+\frac{x}{2}}{1-\frac{x}{2}}$

$= \frac{\arctan x}{x} + \frac{2}{x} \cdot \frac{1}{2} \ln\frac{2+x}{2-x}$

$= \frac{\arctan x}{x} + \frac{1}{x} \ln\frac{2+x}{2-x}$

$x \to 0$ 时：$\frac{(-4)^0+1}{6^0 \times 1} = 2.$

五. 幂级数求和.

(一) 基本公式

$\frac{1}{1-x} = 1+x+x^2+\cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ $(-1,1)$

$\frac{1}{1+x} = 1-x+x^2-\cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ $(-1,1)$

$\ln(1+x) = x-\frac{x^2}{2}+\cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$ $(-1,1]$

$\ln(1-x) = -x-\frac{x^2}{2}-\cdots = -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ $[-1,1)$

$\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x} = x+\frac{x^3}{3}+\cdots+ = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ $(-1,1)$

$\frac{1}{1+x^2} = 1-x^2+x^4-x^6\cdots = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}$ $(-1,1)$

$\arctan x = x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\cdots = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ $[-1,1]$

$e^x = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ $(-\infty,+\infty)$

$\sin x = x-\frac{1}{3!}x^3+\cdots = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ $(-\infty,+\infty)$

$\cos x = 1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{4!}+\cdots = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$ $(-\infty,+\infty)$

$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty}x^n$ $(-1,1)$ $\xrightarrow{\text{求导}}$ $\frac{1}{(1-x)^2} = \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$ $(-1,1)$ $\xrightarrow{\text{求导}}$ $\frac{2}{(1-x)^3} = \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)x^n$ $(-1,1)$

$\sinh x = \frac{e^x-e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

$\cosh x = \frac{e^x+e^{-x}}{2} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{(2n)!}$

(5)

[1] 求和函数 $S(x)$ 的三大方法 —— 先取后导 / 先导后积 / 构造微分方程.

求 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$

(1) a_n 分母有 n ⇒ 先导后积

例: $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ $\xrightarrow{\text{导}}$ $S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}$

$\xrightarrow{\text{积}}$ $S(x)=-\ln(1-x)$

$x\in[-1,1)$

(2) a_n 分子有 n ⟹ 先积后导

例: $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)x^n$

而 $\left(x^{n+1}\right)'=(n+1)x^n$

$\Rightarrow S(x)=\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}\right)'=\left(\frac{x^2}{1-x}\right)'=\frac{2x(1-x)+x^2}{(1-x)^2}=\frac{-x^2+2x}{x^2-2x+1}$

$x\in(-1,1)$

(3) a_n 分母有 $n!$ ⇒ 对 $S(x)$ 求导, 构造微分方程

例 1: $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=S(x)$

$\Rightarrow S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=S(x)$

$\Rightarrow S(x)=Ce^x$ 而 $S(0)=1$ $\Rightarrow S(x)=e^x$

例 2: $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1}=S(x)$

$\Rightarrow S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$

$\Rightarrow S''(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n-1}}{(2n-1)!}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n-1}}{(2n-1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

$\Rightarrow S''(x)=-S(x)$ $\Rightarrow S(x)=C_1\cos x+C_2\sin x$ $\begin{cases}S(0)=0\\ S'(0)=1\end{cases}$

$\Rightarrow S(x)=\sin x$

(4) 未给出 a_n，但给出了 a_n 的递推公式

☆ 例 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = S(x)$ 往往构造关于 $S(x)$ 的方程/微分方程

(5) 把复幂级数分解成基本公式.

注：$S(x)$ 在收敛域上处处连续. 故 $S(x)$ 有无穷点时，收敛区间

eg. $S(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x)}{x} & x \in (-1,0) \cup (0,1) \\ 1 & x=0 \end{cases}$

第14组例题：

例：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n} x^{n-1}$

(1) 收敛域：$\frac{\frac{1}{n2^n}x^{n-1}}{\frac{1}{(n+1)2^{n+1}}x^{n-2}} = \frac{(n+1)}{n2}|x| < 1$

$n \to \infty \Rightarrow -2 < x < 2$

$x=2$ 时：$\frac{1}{2n} \cdot x$

$x=-2$ 时：$(-1)^{n-1} \frac{1}{2n}$ 收敛 $\Rightarrow [-2,2)$

(2) 和函数：

$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} x^{n-1}$

① $x \neq 0$ 时 $\frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (\frac{x}{2})^n$

$= -\frac{1}{x} \ln(1-\frac{x}{2})$

$S(x) = \begin{cases} -\frac{\ln(1-\frac{x}{2})}{x} & x \in [-2,0) \cup (0,2) \\ \frac{1}{2} & x=0 \text{ 时.} \end{cases}$

例2 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left[1+\frac{1}{n(2n-1)}\right]x^{2n}$

(1) 收敛域：$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{1+\frac{1}{(n+1)(2n+1)}}{1+\frac{1}{n(2n-1)}}x^2\right|<1$

$-1<x<1$

$x=1$ 时：$(-1)^{n-1}+\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ 发

$x=-1$ 时理：$(-1,1)$

(2) 和之数：$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n(2n-1)}x^{2n}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n+2}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(n+1)(2n+1)}x^{2n+2}$

$=\frac{1}{1+x^2}\cdot x^2+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left[\frac{2}{2n+1}x^{2n+2}-\frac{1}{n+1}x^{2n+2}\right]$

$=\frac{x^2}{x^2+1}+2\underbrace{\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}\right]}_{\arctan x}\cdot x-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}x^{2n+2}$

$=\frac{x^2}{x^2+1}+2x\arctan x-\underbrace{\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n+1}x^{2n+2}}_{A(x)}$

$A'(x)=\sum_{n=0}^{\infty}2(-1)^n x^{2n+1}=2\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}\cdot x$

$=\frac{2x}{1+x^2}$

$\Rightarrow A(x)=\ln(1+x^2)+C \quad A(0)=0$

$\Rightarrow A(x)=\ln(1+x^2)$

$\therefore$ 和式 $=\frac{x^2}{x^2+1}+2x\arctan x-\ln(1+x^2)$

例3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$

(1) 收斂域： $\lim_{n\to\infty} \left| \frac{n(2n-1)}{(n+1)(2n+1)} \times \right| < 1$

$\Rightarrow$ $|x|<1$

$x \in (-1, 1)$

$x=1$ 時： $\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ ✓

$x=-1$ 時： $\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)} \cdot (-1)^{2n} = \frac{(-1)^{n}}{n(2n-1)}$ ✓

$\Rightarrow$ $[-1, 1]$

(2) $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^{2n+1}}{n(2n-1)}$ $\quad$ $x \in S(x)$

$= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left[\frac{2x^{2n+1}}{2n-1} - \frac{x^{2n+1}}{n} \right]$

$= \sum_{n=1}^{\infty} 2(-1)^{n-1} \frac{x^{2n+1}}{2n-1} - \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n+1}}{n}$

$= 2x^2 \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} - x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(x^2)^n}{n}$

$= 2x^2 \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}}_{\arctan x} + x \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(x^2)^n}{n}}_{-\ln(1+x^2)}$

$\ln(1+x^2) = x^2 - \frac{x^4}{2}$

$-\frac{x^2}{1} + \frac{x^4}{2}$

$= 2x^2 \arctan x - x \ln(1+x^2)$

例4 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n}$

(1) 收敛域：$x^2 < 1$

$\Rightarrow -1 < x < 1$

$x=1$ 时：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$ ✓

$x=-1$ 时：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n}}{2n-1}$ ✓ $\Rightarrow [-1,1]$

(2) $S(x)$：$S(x) = x \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}$

$= x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$

$= x \arctan x$

例5：$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2+4n+3}{2n+1} x^{2n}$

(1) 收敛域：$\left| \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{4n^2+4n+3}{2n+1}}{\frac{4(n-1)^2+4(n-1)+3}{2n-1}} x^2 \right| < 1$

$\Rightarrow -1 < x < 1$

$x=1$ 时：$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4n^2+4n+3}{2n+1}$ x 同理 $x=-1$ x

$\Rightarrow [-1,1]$

(2) $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2n+1)^2+2}{2n+1} x^{2n}$

$= \sum_{n=0}^{\infty} (2n+1) x^{2n} + 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{2n+1}$

$= A(x) + \frac{2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}}{x}$

$x + \frac{x^3}{3} - \cdots = \frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$

$A(x) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1} \right)' = \left(\frac{x}{1-x^2} \right)' = \frac{1-x^2+2x^2}{(1-x^2)^2} = \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2}$

$= \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} + \frac{\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)}{x}$ $x \neq 0$.

$\Rightarrow S(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{(1-x^2)^2} - \frac{\ln\frac{1+x}{1-x}}{x} & x \neq 0 \\ 3 & x = 0 \end{cases}$

$x=0$ 时，$1+2=3$

6. $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+3)x^n$

(1) 收：$|x|<1 \Rightarrow x\in(-1,1)$

(2) $S(x)$：$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\left[(n+2)^2-1\right]x^n$

$=\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)^2x^n-\sum_{n=0}^{\infty}x^n$

$=\frac{1}{x^2}\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)x^{n+2}-\frac{1}{1-x}$

$=\frac{\sum_{n=2}^{\infty}nx^{n-1}}{x}-\frac{1}{1-x}$

$=\frac{\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}-[1]}{x}-\frac{1}{1-x}$

法2：$\frac{1}{(1-x)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$

$=\frac{\frac{1}{(1-x)^2}-1}{x}-\frac{1}{1-x}$

$=\frac{1-(1-x)^2}{x(1-x)^2}-\frac{1}{1-x}$

$=\frac{-x^2+2x-(1-x)^2}{x(1-x)^2}=\frac{1}{(1-x)^2}$

$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)x^n+\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$

$=\frac{2}{(1-x)^3}+\frac{1}{(1-x)^2}=\frac{3-x}{(1-x)^3}$

例7：$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{(n+1)(2n+1)}$

(1) 收敛域：$x^2 < 1$

$-1 < x < 1 \Rightarrow [-1, 1]$

$x=1$ 时 $\frac{1}{(n+1)(2n+1)} \overset{n\to\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$ 收敛 ✓

$= -2\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{2n+1}\right)$

$= \frac{2}{2n+1} - \frac{1}{n+1}$

(2) $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2x^{2n+2}}{2n+1} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{n+1}$

$= 2\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \cdot x - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x^2)^{n+1}}{n+1}$

$= 2 \cdot \frac{1}{2} \ln\frac{1+x}{1-x} \cdot x + \ln(1-x^2)$

$= x \ln\frac{1+x}{1-x} + \ln(1-x^2)$

$x=1$ 时：

$x\ln(1+x) - x\ln|1-x| + \ln(1-x) + \ln(1+x)$

$= (1-x)\ln(1-x) + (x+1)\ln(1+x)$　　$x \to 1$ ：$2\ln 2$

$x \to -1$ ：$2\ln 2$.

$\therefore S(x) = \begin{cases} 2\ln 2 & x = \pm 1 \\ x\ln\frac{1+x}{1-x} + \ln(1-x^2) & x \in (-1, 1) \end{cases}$

例 11： $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(2n+1)!}$　把常数项级数看成幂级数对 x 赋值后的结果.

解：$S = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+1+2}{(2n+1)!}$

$= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!} + 2\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}$

$1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} - \cdots$　　$1 - \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!}$

$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \cdots$　　$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \cdots$

$\sin 1 = $ 上式

令 $x=1$ ∴ 上式 $= \cos 1$

$= \cos 1 + 2\sin 1$

例 12： $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n+1}{n!}$

$S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2n}{n!} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$　（$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \hookrightarrow e$）

$= 2\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!}$

$= 2[e] + e = 3e.$

$= 1 + e^{-1} - e^{-1} + 1 - e^{-1} + \frac{1}{2!} + \cdots$

$= 1 + \frac{1}{2} - 3e^{-1} = \frac{3}{2} - \frac{3}{e}.$

例 13： $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n+1}{n!(n+2)}$

即：$S = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}\left[\frac{1}{n!} - \frac{1}{n!(n+2)}\right]$

$= \left[1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \cdots\right] + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n!(n+2)}$

$e^x = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots$

令 $x=-1$：$e^{-1} = \frac{1}{2!} \times 1 - \frac{1}{3!} + \cdots$

$e^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!}$

$e^{-1} - \frac{(-1)^2}{2!} - \frac{(-1)^1}{1!}$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+3)!}$

-1

上左 $= -e^{-1} + 1$

上右 $= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n!(n+2)} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(n+1)}{(n+2)!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n+1)!} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{(n+2)!}$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+2)!}$

例 14： $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (4n^2-1)}{(2n)!} \pi^{2n}$

解：我们先要

$$\begin{cases} \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} \\ \cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} \end{cases}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (4n^2-1)}{(2n)!} \pi^{2n} \qquad -1 = \cos\pi = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n}}{(2n)!}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4n^2}{(2n)!} \pi^{2n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} \pi^{2n}$$

$$= 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4n^2}{(2n)!} \pi^{2n}.$$

$$= 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2n}{(2n-1)!} \pi^{2n}$$

$$= 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n+1)!} \pi^{2n+2} + \boxed{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n-2)!} \pi^{2n-2}} \pi^2$$

$$(-1)\boxed{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \pi^{2n+1}} \pi \qquad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{(2n)!} \pi^{2n} \pi^2.$$

$\sin\pi = 0.$

$-\cos\pi = \underline{1}$

$$= \underline{1 + \pi^2}$$

例如：$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^2-n+1}{2^n}$

即：$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n-1)^2+n}{2^n}$

$= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n-1)^2}{2^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{2^n}$

$= \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)^2 \left(\frac{-1}{2}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{-1}{2}\right)^n$

考虑 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (n-1)^2 x^n + \sum_{n=1}^{\infty} n x^n$

$= \sum_{n=0}^{\infty} n^2 x^{n+1} + \sum_{n=1}^{\infty} n x^n \quad \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^{n+1}$

$= \sum_{n=2}^{\infty} (n+1)n x^{n+1}$

$= \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)(n) x^{n+1} + \cdots$

$= \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) x^{n+1} = \frac{2}{(1-x)^3} \quad (-1,1)$

代入 $x = -\frac{1}{2}$ 得 $= \frac{2}{\left(\frac{3}{2}\right)^3} = \frac{2 \times 2^3}{3^3} = \frac{16}{27}$.

$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (n^2-n+1) x^n$

设 $n^2-n+1 = A(n+2)(n+1) + B(n+1) + C$.

$\Rightarrow A=1 \quad B=-4 \quad C=3$

$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (n+2)(n+1) x^n - 4 \sum_{n=1}^{\infty} (n+1) x^n + 3 \sum_{n=1}^{\infty} x^n$

$= \left[\frac{2}{(1-x)^3} - 2\right] - 4\left[\frac{1}{(1-x)^2} - 1\right] + 3\left[\frac{x}{1-x}\right]$

$S\left(-\frac{1}{2}\right) = -\frac{5}{27}$

例：$y''-2xy'-4y=0$　$y(0)=0$　$y'(0)=1$.　求 $y(x)$

解：$y(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

$y'(x)=\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$

$y''(x)=\sum_{n=0}^{\infty} n(n-1)a_n x^{n-2}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n = 2\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^n + 4\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

$\Rightarrow (n+2)(n+1)a_{n+2} = 2n a_n + 4a_n = 2(n+2)a_n$

$\Rightarrow a_{n+2}=\frac{2}{n+1}a_n$

$a_0=0$, $a_1=1$. $\Rightarrow$ $a_{偶}=0$.

$a_{2k+1}=\frac{2}{2k}a_{2k-1}=\frac{2}{2k}\cdot\frac{2}{2k-2}a_{2k-3}$

$=\cdots=\frac{2^k}{(2k)!!}a_1$

$=\frac{2^k}{2^k\,k!}a_1=\frac{1}{k!}$

$\Rightarrow y(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n=\sum_{n=0}^{\infty} a_{2n+1}x^{2n+1}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{2n+1}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(x^2)^n x$

$=xe^{x^2}$

解：$a_0=3 \quad a_1=1 \quad a_{n+2}-n(n+1)a_n=0 \quad n\geq 2.$

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

(1) 证：$S''-S=0$ (2) 求 $S(x)$

证：(1) $S''(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n$.

要证 $S''(x)=S(x)$

即证 $(n+2)(n+1)a_{n+2}=a_n$ 由题干立得.

(2) 于是 $S''-S=0$

$\Rightarrow \quad r=\pm 1 \qquad S(x)=c_1e^x+c_2e^{-x}$

$S(0)=3$

$$S'(x)=\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)a_{n+1}x^n \overset{x=0\text{时}}{=} 1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} c_1+c_2=3 \\ c_1-c_2=1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_1=2 \\ c_2=1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y=2e^x+e^{-x}$$

幂级数展开.

第16组例题：展开成关于 x 的幂级数 并求收敛域

(1) $f(x)=\frac{5x}{3+x^2}$ $\qquad \frac{1}{1+x}=1-x+x^2+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n \quad x\in(-1,1)$

$=\frac{\frac{5x}{3}}{1+\frac{x^2}{3}}=\frac{5x}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x^2}{3}\right)^n \qquad \frac{x^2}{3}\in(-1,1)$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{5(-1)^n}{3^{n+1}}x^{2n+1} \qquad x\in(-\sqrt{3},\sqrt{3})$.

(2) $f(x)=\frac{12-5x}{-x^2-5x+6}$

$=\frac{5x-12}{(x-1)(x+6)}$

$=\frac{-1}{x-1}+\frac{6}{x+6}$

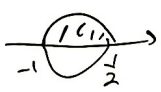
$=\frac{1}{1-x}+\frac{1}{1+\frac{x}{6}}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}x^n+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x}{6}\right)^n \qquad \begin{cases}x\in(-1,1)\\ \frac{x}{6}\in(-1,1)\end{cases}$

$=\sum_{n=0}^{\infty}x^n+\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{6}\right)^n x^n \qquad x\in(-1,1)$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\left[1+\left(-\frac{1}{6}\right)^n\right]x^n \qquad x\in(-1,1)$

(3) $f(x)=\ln(1-x-2x^2)$



$=\ln\left(2(x+1)\left(\frac{1}{2}-x\right)\right)$

$=\ln(x+1)+\ln\left(\frac{1}{2}-x\right)$

$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n+\ln(1-2x)-\ln 2+\ln 2$

$x\in(-1,1]$ $\qquad -\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2x)^n}{n}-\ln 2+\ln 2$

$2x\in[-1,1)\longrightarrow x\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}-2^n}{n}x^n \qquad x\in\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$

(4) $f(x) = \sin^2 x$

$= \frac{1-\cos 2x}{2}$

$= \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2x$

$\cos 2x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}(2x)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n}}{(2n)!} x^{2n}$ $2x \in R$

$= \frac{1}{2} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n-1}}{(2n)!} x^{2n}$ $x \in R$.

(5) $f(x) = \frac{1}{4}\ln\frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2}\arctan x - x$

$\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ $x \in (-1,1)$

$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ $x \in [-1,1]$

$f(x) = \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} - x$

$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\frac{1}{2}\left[1+(-1)^n\right]}{2n+1} x^{2n+1} - x$ $x \in (-1,1)$

$\overset{n=2k}{=} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\frac{1}{2}\times 2}{4k+1} x^{4k+1} - x$

$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{4k+1}}{4k+1} - x$

$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{4k+1}}{4k+1}$ $x \in (-1,1)$

(1) $f(x)=\ln(x+\sqrt{x^2+1})$

$f'(x)=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}=(1+x^2)^{-\frac{1}{2}}$

$=1-\frac{1}{2}x^2+\frac{3}{8}x^4-\frac{15}{16}x^6+\cdots$

$\Rightarrow f(x)=x-\frac{1}{3}x^3+\frac{3}{40}x^5-\cdots$ $\quad x\in[-1,1]$

第(1)题倒过.

(11) $f(x)=\frac{1}{x^2+4x+3}$ 展开成 $x-1$ 的幂

令 $t=x-1$

$=\frac{1}{(t+1)^2+4(t+1)+3}$

$=\frac{1}{t^2+6t+8}$

$=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{t+2}-\frac{1}{t+4}\right)$

$=\frac{1}{2}\left[\frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{t}{2}}-\frac{\frac{1}{4}}{1+\frac{t}{4}}\right]$

$=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{t}{2}\right)^n-\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{t}{4}\right)^n\right]$

$=\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^n}t^n-\frac{1}{8}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{4^n}t^n$ $\quad \begin{cases}\frac{t}{2}\in(-1,1)\\ \frac{t}{4}\in(-1,1)\end{cases}\Big\}\ t\in(-2,2)$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\left[\underbrace{\frac{(-1)^n}{4\cdot 2^n}}_{2^{n+2}}-\underbrace{\frac{(-1)^n}{8\cdot 4^n}}_{2^{2n+3}}\right]t^n$ $\quad t\in(-2,2)$

$\overset{t=x-1}{=\!=}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n\left(2^{n+1}-1\right)}{2^{2n+3}}(x-1)^n$ $\quad x\in(-1,3)$

七. 傅里叶级数 (Fourier 级数)

设 $f(x)$ 以 $2l$ 为周期，且在 $[-l, l]$ 上满足：

① $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上连续或只有有限个第一类间断点

② $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上只有有限个极值点

则 $f(x)$ 可展开为 Fourier 级数 $f(x) \sim S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\frac{n\pi x}{l} + b_n \sin\frac{n\pi x}{l}\right)$

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\,dx & n=0,1,2,\cdots \\ b_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,dx & n=1,2,3,\cdots \end{cases}$$

$$a_0 = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\,dx$$

$f(x)$ 与 $S(x)$ 的关系：

$$S(x) = \begin{cases} f(x) & x \text{ 为 } f(x) \text{ 的连续点} \\ \frac{1}{2}[f(x-0)+f(x+0)] & x \text{ 为 } f(x) \text{ 的间断点} \\ \frac{1}{2}[f(-l+0)+f(l-0)] & x \text{ 为端点 } \pm l \end{cases}$$

Dirichlet 收敛定理

若 $f(x)$ 不是周期函数，但它在 $[-l, l]$ 上，则 $f(x)$ 先作周期延拓，再 Fourier 展开

例1 $f(x)$ 周期为 2，$f(x)=\begin{cases}2 & -1<x\le 0\\ x^3 & 0<x<1\end{cases}$ 则 $S(x)$ 在 $x=1$ 处收敛于

解：$S(1)=\frac{1}{2}[f(1-0)+f(1+0)]=\frac{1}{2}[1+2]=\frac{3}{2}$ （$x=1$ 间断）

类：$f(x)=\begin{cases}-1 & -\pi<x\le 0\\ 1+x^2 & 0<x\le\pi\end{cases}$ 以 2π 为 ~ $S(x)$ 在 $x=\pi$ 处收敛于 ——

解：$S(\pi)\overset{x=\pi\text{间断}}{=\!=}\frac{1}{2}[f(\pi+0)+f(\pi-0)]=\frac{1}{2}[1+\pi^2-1]=\frac{\pi^2}{2}$

例2 $f(x)=\pi x+x^2\quad(-\pi<x<\pi)$

$S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)$ 则 $b_3=?$

解：$\cos\frac{n\pi x}{l}=\cos nx\Rightarrow l=\pi$. 以 2π 为周期展开.

$$b_3=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin\frac{3\pi x}{\pi}dx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin 3x\,dx$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(\pi x\sin 3x+x^2\sin 3x)\,dx$$

$$=\frac{1}{\pi}2\pi\int_{0}^{\pi}x\sin 3x\,dx$$

$x\to\ (-\to 0$

$+\searrow\quad\nearrow -$

$\sin 3x\to -\frac{1}{3}\cos 3x\to -\frac{1}{9}\sin 3x$

$$=\frac{12\pi}{\pi}\left[-\frac{1}{3}x\cos 3x+\frac{1}{9}\sin 3x\right]\Big|_0^{\pi}$$

$$=\frac{12\pi}{\pi}\left[\frac{\pi}{3}\right]=\frac{1}{\pi}\frac{2\pi^2}{3}=\boxed{\frac{2\pi}{3}}$$

5. $f(x)=2+|x| \quad x\in[-1,1]$ 展开为以 2 为周期的 Fourier 级数

并求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 的和

$f(x)$ 是偶函数 $\Rightarrow$ $f(x)$ 为余弦级数

$\frac{1}{2}$ $\Rightarrow$ 正弦

解：$S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)$

其中 $l=1$.

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi}{l}x\,dx=\int_{-1}^{1}(2+|x|)\cos n\pi x\,dx$$

$$=2\int_0^1 2\cos n\pi x+2\int_0^1 x\cos n\pi x\,dx$$

$$=4\,\frac{1}{n\pi}\sin n\pi x\Big|_0^1+2\left(\frac{x\sin n\pi x}{n\pi}+\frac{\cos n\pi x}{n^2\pi^2}\right)\Big|_0^1$$

$x\to\ (\to 0$

$+\searrow \quad \searrow -$

$\cos n\pi x \to \frac{1}{n\pi}\sin n\pi x \to \frac{-1}{n^2\pi^2}\cos n\pi x$

$$=\frac{4}{n\pi}[\sin n\pi]+2\left[\frac{\sin n\pi}{n\pi}+\frac{\cos n\pi}{n^2\pi^2}-\frac{1}{n^2\pi^2}\right]$$

$$=\frac{2(-1)^n}{n^2\pi^2}-\frac{2}{n^2\pi^2}$$

$$a_0=\int_{-1}^{1}f(x)\,dx=2\int_0^1(2+x)\,dx=5$$

$$b_n=\int_{-1}^{1}(2+|x|)\sin n\pi x\,dx=2\int_0^1 x\sin n\pi x\,dx=\frac{2(-1)^{n+1}}{n\pi}$$

$$\frac{-x\cos n\pi x}{n\pi}+\frac{1}{n^2\pi^2}\sin n\pi x\Big|_0^1$$

$x\to\ (\to 0$

$\searrow \quad \searrow -$

$\sin n\pi x \to \frac{-1}{n\pi}\cos n\pi x \to \frac{-1}{n^2\pi^2}\sin n\pi x$

$$=\frac{-\cos n\pi}{n\pi}=\frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}.$$

$$\therefore\quad S(x)=\frac{5}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{(-1)^n\times 2-2}{n^2\pi^2}\cos n\pi x+\frac{(-1)^{n+1}}{n\pi}\sin n\pi x\right]$$

要求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 记为 S

令 $x=0$. $\quad S(0)=\frac{5}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\times 2-2}{n^2\pi^2}$

$$2=f(0)=\frac{5}{2}+\frac{1}{\pi^2}[-4S_{奇}+0S_{偶}]$$

$$-\frac{1}{2}=\frac{1}{\pi^2}[-3S$$

$S_{偶}=\frac{1}{4}S$

$S_{奇}=\frac{3}{4}S$

$$\Rightarrow\frac{3S}{\pi^2}=\frac{1}{2}\Rightarrow S=\frac{\pi^2}{6}$$

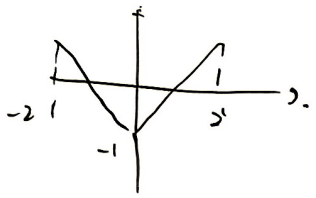
奇延拓与偶延拓.

1. $f(x)$ 只在 $[0,l]$ 上. 想把 $f(x)$ 展成余弦级数 ⇒ 对 $f(x)$ 作偶延拓.

同理 ...

2. 偶延拓后作周期延拓 再 Fourier 展开.

例4: $f(x)=x-1 \quad 0\le x\le 2$. 展开为周期为4的余弦级数.



$$f(x)=\begin{cases} x-1 & 0\le x\le 2 \\ -x-1 & -2\le x<0 \end{cases}$$

$$S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty} a_n\cos\frac{n\pi x}{l} \xrightarrow{l=2} \frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty} a_n\cos\frac{n\pi x}{2}$$

$$a_0=\frac{1}{2}\int_{-2}^{2} f(x)\,dx = 0.$$

$$n\ge 1 \quad a_n=\frac{1}{2}\int_{-2}^{2} f(x)\cos\frac{n\pi x}{2}\,dx$$

$$=\int_0^2 |x-1|\cos\frac{n\pi x}{2}\,dx$$

$$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2\pi^2}\left[(-1)^n-1\right]\cos\frac{n\pi x}{2}$$

$x-1 \longrightarrow 1 \longrightarrow 0$

$\cos\frac{n\pi x}{2} \xrightarrow{+} \frac{2}{n\pi}\sin\frac{n\pi x}{2} \xrightarrow{-} \frac{-4}{n^2\pi^2}\cos\frac{n\pi x}{2}$

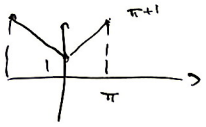
$$=\frac{2}{n\pi}\sin\frac{n\pi x}{2}(x-1)\Big|_0^2+\frac{4}{n^2\pi^2}\cos\frac{n\pi x}{2}\Big|_0^2$$

$$=\frac{4}{n^2\pi^2}\left[(-1)^n-1\right]$$

(2) $f(x) = x+1$ $\quad f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx \quad x \in [0, \pi]$

求 $\lim_{n\to\infty} n^2 \sin a_{2n-1} = ?$

解：由题意：对 $f(x)$ 作偶延拓，并令 $l = \pi$



$b_n \equiv 0.$

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} (x+1)\,dx = \frac{2}{\pi}\left[\frac{\pi^2}{2} + \pi\right] = \pi + 2$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,dx = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} (x+1)\cos nx\,dx$$

$x+1 \to 1 \to 0$ (+, −)

$\cos nx \to \frac{1}{n}\sin nx \to \frac{-1}{n^2}\cos nx$

$$\frac{x+1}{n}\sin nx + \frac{1}{n^2}\cos nx \Big|_0^{\pi} = \frac{(-1)^n - 1}{n^2}.$$

$$= \frac{2}{\pi}\left[\frac{(-1)^n - 1}{n^2}\right]$$

$$f(x) = \frac{\pi+2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{\pi}\,\frac{(-1)^n - 1}{n^2}\cos nx$$

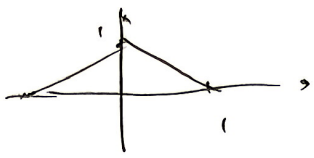
$$a_{2n-1} = \frac{2}{\pi}\frac{(-1)^{2n-1} - 1}{(2n-1)^2} = \frac{-2}{(2n-1)^2}\cdot\frac{2}{\pi} = \frac{-4}{\pi(2n-1)^2}.$$

则 $n^2 \sin\left[\frac{-4}{\pi(2n-1)^2}\right] \sim n^2 \frac{-4}{\pi(2n-1)^2} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{-1}{\pi}$

设 $f(x)$：周期为 2　　$0 \le x \le 1$　　$f(x) = 1-x$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x \qquad \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = ?$$

解：$T = 2$　　$l = 1$　　偶：



$$a_n = \int_{-1}^{1} f(x)\cos n\pi x \, dx = 2\int_0^1 (1-x)\cos n\pi x \, dx$$

$(1-x) \to -1 \to 0$

$\cos n\pi x \to \frac{1}{n\pi}\sin n\pi x \to \frac{-1}{n^2\pi^2}\cos n\pi x$

$$\frac{(1-x)}{n\pi}\sin n\pi x \Big|_0^1 - \frac{1}{n^2\pi^2}\cos n\pi x \Big|_0^1$$

$$a_n = -\frac{2}{n^2\pi^2}\left[(-1)^n - 1\right]$$

$$a_{2n} = -\frac{2}{n^2\pi^2}\left[1-1\right] = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum_{n=0}^{\infty} a_{2n} = 0$$

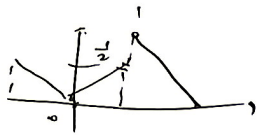
16

$$f(x)=\begin{cases} x & 0\le x\le \frac{1}{2} \\ 2-2x & \frac{1}{2}<x\le 1 \end{cases} \qquad f(x)\sim S(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty} a_n\cos n\pi x$$

$$a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x\,dx \qquad n=0,1,2. \qquad \text{求 } S(-\tfrac{5}{2})$$

即：$l=1$

偶.



$T=2$

$$S(-\tfrac{5}{2})=S(-\tfrac{1}{2})=\frac{1}{2}\left[\frac{1}{2}+1\right]=\frac{3}{4}$$

类：

$$f(x)=\begin{cases} 0 & 0\le x<\frac{1}{2} \\ x^2 & \frac{1}{2}\le x<1 \end{cases} \qquad f(x)\sim S(x)=\sum_{n=1}^{\infty} b_n\sin n\pi x$$

$$S(-\tfrac{5}{2})=?$$

即：$\frac{\pi}{4}$. $l=1$. $\qquad S(-\frac{5}{2})=S(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}\left[0+\frac{1}{4}\right]=\frac{1}{8}$

$T=2$

常数项级数中的证明题.

例: $f(x)$ 在 $x=0$ 有 二阶导 且 $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$ 证: $\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 收敛.

解: Taylor: $f(0)=0$ $f'(0)=0$

$\Rightarrow f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$

$\Rightarrow f(x)=\frac{f''(0)}{2}x^2+o(x^2)$

则 $f(\frac{1}{n})=\frac{f''(0)}{2}\frac{1}{n^2}+o(\frac{1}{n^2})$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 绝对收敛 $\Rightarrow$ $o(\frac{1}{n^2})$ 绝对收敛. $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 绝对收敛.

类: $f(x)=\sin x+\int_0^x t f(x-t)\,dt$ 证 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\frac{1}{n})$ 收 $\sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 发.

令: $f(x)=\sin x+\int_0^x (x-t)f(t)\,dt=\sin x+x\int_0^x f(t)\,dt-\int_0^x t f(t)\,dt$

$f'(x)=\cos x+\int_0^x f(t)\,dt+xf(x)-xf(x)=\cos x+\int_0^x f(t)\,dt$

$f''(x)=-\sin x+f(x)$ $f(0)=0$, $f'(0)=1$ $f''(0)=0$.

Taylor 要展到绝对收敛:

$f(x)=f(0)+f'(0)x+o(x)=x+o(x)$

$f(\frac{1}{n})=\frac{1}{n}+o(\frac{1}{n})$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 同敛散. 而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} f(\frac{1}{n})$ 发散.

而 $(-1)^n f(\frac{1}{n})=\frac{(-1)^n}{n}+o(\frac{1}{n})$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$ 收敛. $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n f(\frac{1}{n})$ 收敛.

(3) ∵ $a_1=2$ $a_{n+1}=\frac{1}{2}\left(a_n+\frac{1}{a_n}\right)$ 证明 $\lim_{n\to\infty} a_n$ 存在 且 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$ 收敛.

易: 归 $a_{n+1} \geq \frac{1}{2}\cdot 2 = 1$

$$a_{n+1}-a_n = \frac{1}{2}\left[\frac{1}{a_n}-a_n\right] = \frac{1}{2}\cdot\frac{1-a_n^2}{a_n} \leq 0$$

$\Rightarrow$ $\{a_n\}\downarrow$ 有下界 1.

$$A=\frac{1}{2}\left(A+\frac{1}{A}\right) \Rightarrow A=1 \qquad \lim_{n\to\infty} a_n = 1$$

(2) $\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n+1}}=1$

$\Rightarrow$ $D\sim 1$ 时 $\ln D \sim D-1$

则 $\frac{a_n}{a_{n+1}}-1 \sim \ln\frac{a_n}{a_{n+1}}$

$\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$ 同 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\frac{a_n}{a_{n+1}}$ 敛散.

而 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\frac{a_n}{a_{n+1}} = \ln\frac{a_1}{a_2}+\ln\frac{a_2}{a_3}+\cdots+\ln\frac{a_n}{a_{n+1}}$

$\frac{a_n}{a_{n+1}}-1 \geq 0$ (由 $\{a_n\}\downarrow$) $= \ln\frac{a_1}{a_{n+1}} \xrightarrow{n\to\infty} \ln 2$.

从而 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{a_n}{a_{n+1}}-1\right)$ 收敛. 可用比较判别法极限形式

$0 < a_n < \frac{\pi}{2}$ $0 < b_n < \frac{\pi}{2}$ $\cos a_n - a_n = \cos b_n$ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收.

则 $\lim_{n\to\infty} a_n = 0$ (2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收

Rep: (1) $\cos a_n - a_n = \cos b_n < \cos a_n$

$\Rightarrow \frac{\pi}{2} > b_n > a_n > 0$

$0 < \cos a_n - a_n = \cos b_n < 1$

$\Rightarrow a_n$ 单调 $a_n < a_{n+1}$

$\cos b_n \in \left(-\frac{\pi}{2}, 1\right)$.

$-a_n < \cos b_n < 1 - a_n$

$1 - b_n > a_n > -\cos b_n$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收 $\Rightarrow b_n \to 0$ $(n\to\infty)$

从而 时 $b_n > a_n > 0$ 取极限 $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$

$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{a_n}{b_n}}{b_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n^2}$

$a_n \to 0$
$b_n \to 0$

左开

$\cos a_n - a_n = \cos b_n$

$1 - \frac{1}{2}a_n^2 - a_n + o(a_n^2) = 1 - \frac{1}{2}b_n^2 + o(b_n^2)$

$\Rightarrow \frac{1}{2}a_n^2 + a_n + o(a_n^2) = \frac{1}{2}b_n^2 + o(b_n^2)$

$a_n^2 + 2a_n + o(a_n^2) = b_n^2 + o(b_n^2)$

$\frac{\cos a_n - a_n}{b_n} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{-\frac{1}{2}a_n^2 + \frac{1}{2}b_n^2 + o(a_n^2) + o(b_n^2)}{b_n}$

$= \frac{1}{2}b_n + \frac{-\frac{1}{2}a_n^2}{b_n}$?

$= \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{2(1-\cos b_n)}$

$= \lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{2[1-\cos a_n + a_n]}$

$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2\left[\frac{1}{2}a_n + 1\right]} = \frac{1}{2}$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 同 $\sim$

$\Rightarrow$ 收.

$\frac{a_n}{\arccos(\cos a_n - a_n)}$

$= \frac{a_n}{\sqrt{2}\sqrt{1-\cos a_n + a_n}} = \frac{a_n}{\sqrt{2}\sqrt{a_n + \frac{1}{2}a_n^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{a_n}{1 + \frac{1}{2}a_n}}$.

$= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{\frac{2a_n}{a_n + 2}}$

$= \frac{1}{\sqrt{2}} \left(2 + \frac{-4}{a_n + 2}\right)^{\frac{1}{2}}$

$\arccos x \sim \sqrt{2(1-x)}$ $x \to 1^-$

若: $e^{a_n} = a_n + e^{b_n}$ $a_n > 0$ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发 $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{a_n}$ 发.

即: $e^{a_n} - e^{b_n} = a_n > 0$

$\Rightarrow 0 < b_n < a_n$

由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发 $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$ $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} b_n = 0$.

则 $\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{b_n}{a_n}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{2(e^{a_n} - 1 - a_n)}$.

$e^{a_n} = 1 + a_n + \frac{1}{2}a_n^2 + o(a_n^2)$

$= \lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{2(e^{b_n} - 1)}$.

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{e^{a_n} - 1 - a_n}{\frac{1}{2}a_n^2} = 1$.

$= \lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{2b_n} = \frac{1}{2}$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{a_n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散 (由于 $\frac{b_n}{a_n} > 0$. $a_n > 0$)

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{a_n}$ 收.

$\int_{a_n}^{\tan a_n} e^{x^2}dx = \ln|1+b_n|^{b_n}$ $a_n>0$, $b_n>0$ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n^2}{a_n^2}$ 收.

即: $\int_{a_n}^{\tan a_n} e^{x^2}dx = b_n\ln|1+b_n| > e^{a_n^2}[\tan a_n - a_n]$

$e^{\tan^2 a_n}[\tan a_n - a_n] > b_n\ln|1+b_n| > e^{a_n^2}[\tan a_n - a_n]$

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收 $\Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n = 0$.

对上式两边取极限: $\lim_{n\to\infty} b_n\ln|1+b_n| = 0$.

$f(x) = x\ln(x+1)$ $f'(x) = \ln|x+1| + \frac{x}{x+1} \geq 1 - \frac{1}{x+1} + \frac{x}{x+1} = 0$ $\Rightarrow f(x)\uparrow$. $f(0)=0$.

$\Rightarrow b_n \to 0 \ (n\to\infty)$

$\lim_{n\to\infty}\frac{b_n^2}{a_n^3} = \lim_{n\to 0}\frac{b_n\ln|1+b_n|}{a_n^3} = \lim_{n\to\infty}\frac{\int_{a_n}^{\ln a_n} e^{x^2}dx}{a_n^3}$

$\frac{e^{\tan^2 a_n}(\ln a_n - a_n)}{a_n^3} > \text{分子} > \frac{e^{a_n^2}\cdot[\tan a_n - a_n]}{a_n^3}$

两边取极限: $\lim_{n\to 0}\square = \frac{1}{3}$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n^2}{a_n^2}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 同敛散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n^2}{a_n^2}$ 收.

例：$f(0)=1$　$0<f(x)<\frac{1}{2}$　$x_{n+1}=f(x_n)$　记：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n)$ 记 敛散性　(2) $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在 且 $0<\lim_{n\to\infty} x_n<2$

解：(1)

$g(x)=f(x)-\frac{1}{2}x$

$g'(x)=f'(x)-\frac{1}{2}<0 \Rightarrow g(x)\downarrow$

$g(0)=1 \Rightarrow g(x)<g(0)=1 \quad \forall x>0.$

$\Rightarrow$ ×

$x_{n+1}-x_n=|f(x_n)-f(x_{n-1})|=|f'(\xi)(x_n-x_{n-1})|<\frac{1}{2}(x_n-x_{n-1})$

从而：$|x_{n+1}-x_n|<\frac{1}{2}|x_n-x_{n-1}|<\frac{1}{2^2}|x_{n-1}-x_{n-2}|<\cdots<\frac{1}{2^{n-1}}|x_2-x_1|$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty}|x_{n+1}-x_n|<\sum_{n=1}^{\infty}|x_2-x_1|\frac{1}{2^{n-1}}$

$=|x_2-x_1|\frac{1}{1-\frac{1}{2}}=2|x_2-x_1|$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty}(x_{n+1}-x_n|$ 收敛.

(2)　$|x_{n+1}-x_n|<\frac{1}{2^{n-1}}|x_2-x_1|$

Pf　$|x_{n+p}-x_n|=|x_{n+p}-x_{n+p-1}+x_{n+p-1}-x_{n+p-2}+\cdots-x_n|$

$<\left(\frac{1}{2^{n+p-2}}+\frac{1}{2^{n+p-3}}+\cdots+\frac{1}{2^{n-1}}\right)|x_2-x_1|$

$=\frac{\frac{1}{2^{n-1}}\left[1-\left(\frac{1}{2}\right)^p\right]}{1-\frac{1}{2}}|x_2-x_1|<\frac{1}{2^{n-1}}\times 2|x_2-x_1|=\frac{1}{2^{n-2}}|x_2-x_1|$

$\forall \varepsilon>0$　$\exists N>0$　$\forall n>N$, $p>0$　$|x_{n+p}-x_n|<\varepsilon$　从而 是 Cauchy 列　从而 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在，

$$|x_{n+1}-x_n| < \frac{1}{2^{n+1}}|x_2-x_1|$$

$x_{n+1}=f(x_n)$　　$f(x)\in(0,\frac{1}{2})$　　$f(0)=1$

$$|x_n-1|=|f(x_{n-1})-f(0)|=|f'(\xi)(x_{n-1})|<\frac{1}{2}|x_{n-1}|$$

$x_{n+1}=f(x_n)$　$\Rightarrow$　$A=f(A)$

$g(x)=f(x)-x$　　$g(0)=1>0$，$g(2)=f(2)-2=(f(2)-f(0))-1<0$

$\Rightarrow$　$\exists\, x_0\in(0,2)$　　$f(x_0)=x_0$.

又 $g'(x)=f'(x)-1<-\frac{1}{2}<0$　$g(x)\downarrow$　以及 x_0 唯一.

此 x_0 即为 $A=f(A)$ 中的 A　　$A\in(0,2)$　得证 #

压缩映射.

类：$f(x)>0$　$|f(x)|\le a|f(x)|$　$0<a<1$　$x_{n+1}=\ln f(x_n)$

证 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\frac{f(x_n)}{e^{x_n}}$ 绝对收敛　证 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在

即：证 $\sum_{n=1}^{\infty}|\ln f(x_n)-x_n|=\sum_{n=1}^{\infty}|x_{n+1}-x_n|$

而 $x_{n+1}=\ln f(x_n)$　$F(x)=\ln f(x)$　$F'(x)=\frac{f'(x)}{f(x)}$

$$|x_{n+1}-x_n|=|\ln f(x_n)-\ln f(x_{n-1})|=\left|\frac{f'(\xi)}{f(\xi)}\right||x_n-x_{n-1}|$$

$$\le a|x_n-x_{n-1}|\le\cdots\le a^{n-1}|x_2-x_1|$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty}|x_{n+1}-x_n|\le\sum_{n=1}^{\infty}a^{n-1}|x_2-x_1|<\frac{1}{1-a}|x_2-x_1|$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\frac{f(x_n)}{e^{x_n}}$ 绝对收敛.

则 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln f(x_n)-x_n=\sum_{n=1}^{\infty}x_{n+1}-x_n$ 收敛

$=x_\infty-x_1$ 存在

$\Rightarrow\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在.　　或由 Cauchy 列 $\{x_n\}$ 收敛存在.

1. $a_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, dx$ 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}[a_n + a_{n+2}]$

(2) 证：$\lambda > 0$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收

解：$\because a_{n+2} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^{n+2} x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x (\sec^2 x - 1) \, dx$

$= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^n x \, d\tan x - a_n$

$= \frac{1}{n+1} t^{n+1} \Big|_0^1 - a_n = \frac{1}{n+1} - a_n$

从而 $a_n + a_{n+2} = \frac{1}{n+1}$

从而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \frac{1}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1$

(2) $a_n + a_{n+2} = \frac{1}{n+1}$

事实上 我们只须证 $\lambda \in (0,1]$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda}$ 收 因为 $\lambda > 1$ 时 $0 < a_n \le \frac{\pi}{4}$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^\lambda} < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\frac{\pi}{4}}{n^\lambda}$ 收时收.

$a_{n+2} = -a_n + \frac{1}{n+1} = -\left[\frac{1}{n-1} - a_{n-2}\right] + \frac{1}{n+1} = a_{n-2} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n-1}$

$= -a_{n-4} + \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-3} + \cdots$

$= a_2$ 或 a_1.

$\{a_n\} \downarrow$

$2a_{n+2} < a_n + a_{n+2} = \frac{1}{n+1} < 2a_n$.

$\Rightarrow a_{n+2} < \frac{1}{2} \frac{1}{n+1} \Rightarrow a_n < \frac{1}{2(n-1)}$.

$a_n > \frac{1}{2(n+1)}$.

$\Rightarrow \boxed{\frac{1}{2(n+1)} < a_n < \frac{1}{2(n-1)}}$

从而

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n^\lambda} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{2n}}{n^\lambda} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{2n^{\lambda+1}}$

$\boxed{\frac{a_n}{n^\lambda} \sim \frac{1}{2n^{\lambda+1}}}$ → 2e 时收 #

例：$x^n+nx-1=0$ 证该方程有唯一正实根 x_n.

并证 $\alpha>1$ 时 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^{\alpha}$ 收敛.

令：$f(x)=x^n+nx-1$ $f'(x)=nx^{n-1}+n>0$ $(x>0$ 时$)$

$f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ ↗ $f(0)=-1$ $f(\frac{1}{n})=(\frac{1}{n})^n>0$ $\Rightarrow \exists\, x_n\in(0,\frac{1}{n})$ s.t. $x_n^n+nx_n-1=0$.

而 $0<x_n<\frac{1}{n}$ $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^{\alpha} < \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n})^{\alpha}$ $\alpha>1$

收 #